
FÁRMACOS BRONCODILATADORES INHALADOS

A continuación, se presentan los agonistas y antagonistas más comunes, categorizados por su duración de acción (corta o prolongada).

FÁRMACOS DE ACCIÓN CORTA (RESCATE)

Estos medicamentos brindan un alivio rápido (a demanda) para los síntomas agudos.

Tipo	Mínimo 3 Fármacos Comunes	Función principal	Duración Típica	Dosis
SABA (Agonistas Beta-2 de Acción Corta)	1. Salbutamol (Albuterol)	Broncodilatación rápida	4–6 horas	90/100/200 mcg
	2. Terbutalina	Alivio rápido de síntomas	4–6 horas	500 mcg (DPI)
	3. Fenoterol	Broncodilatador	4–6 horas	
SAMA (Antagonistas Muscarínicos de Acción Corta)	1. Bromuro de Ipratropio	Bloquea la broncoconstricción de ACh	6–8 horas	
	2. Bromuro de Oxitropio	Bloquea receptores M3 y M2	N/A	

Nota sobre SABA: El tratamiento solo con SABA no se recomienda debido al aumento del riesgo de exacerbaciones graves y mortalidad relacionada con el asma.

FÁRMACOS DE ACCIÓN PROLONGADA (MANTENIMIENTO)

Estos medicamentos se usan a diario como terapia de control (generalmente para Asma y EPOC).

Tipo	Mínimo 3 Fármacos Comunes	Dosis Típica (mcg)	Duración	Fuentes
LABA (Agonistas Beta-2 de Acción Prolongada)	1. Formoterol	4.5–9 mcg	12 horas (Inicio rápido)	
	2. Salmeterol	25–50 mcg	12 horas	
	3. Indacaterol	75–300 mcg	24 horas	
	4. Vilanterol	N/A	24 horas	
LAMA (Antagonistas Muscarínicos de Acción Prolongada)	1. Tiotropio	N/A	24 horas	
	2. Umeclidinio	N/A	24 horas	
	3. Glicopirronio (Glicopirrolato)	N/A	12–24 horas	
	4. Bromuro de Aclidinio	N/A	12 horas	

DOSIS DE ICS (CORTICOSTEROIDES INHALADOS)

Los ICS son los medicamentos antiinflamatorios más efectivos para el asma, y la mayor parte del beneficio clínico se logra con dosis bajas. Las dosis a continuación se indican como la **Dosis Diaria Total Medida** (mcg) para adultos y adolescentes (12 años o más).

<i>Fármaco (Ejemplos Clave)</i>	Dosis Baja (mcg)	Dosis Intermedia (mcg)	Dosis Alta (mcg)
<i>Budesonida (DPI o pMDI)</i>	200–400	>400–800	>800
<i>Fluticasona Propionato (DPI o pMDI)</i>	100–250	>250–500	>500
<i>Dipropionato de Beclometasona (pMDI estándar)</i>	200–500	>500–1000	>1000
<i>Furoato de Mometasona (pMDI)</i>	200–400	400	>400
<i>Furoato de Fluticasona (DPI)</i>	100	200	N/A



DOSIS DE SABA (SALBUTAMOL) PARA RESCATE (AGUDO)

Aunque los SABA no tienen dosis de mantenimiento "baja, media, alta", su dosis unitaria y la dosis máxima diaria son cruciales para las opciones de respuesta.

1. Dosis por Inhalación (Actuación) de Salbutamol:

- La presentación típica de Salbutamol (Albuterol) en inhaladores es de **90/100/200 mcg** (MDI/DPI/Nebulización). La presentación más común en pMDI es 100 mcg.

2. Dosis en Exacerbación Aguda (Uso Intensivo):

- Para el manejo inicial de una exacerbación en atención primaria, la dosis recomendada de **Salbutamol (SABA)** es de **4–10 inhalaciones** mediante pMDI + espaciador, repetidas **cada 20 minutos durante la primera hora**.
- Alternativamente, se puede usar **Salbutamol nebulizado, 5 mg** diluidos en 3 mL de suero fisiológico.
- En exacerbaciones graves, se recomienda añadir **Bromuro de Ipratropio nebulizado (0.5 mg)** o **4–6 inhalaciones** de cartucho presurizado (0.02 mg por inhalación).

3. Dosis Máxima de Formoterol en Terapias Combinadas (MART):

- Cuando se utiliza Formoterol (LABA de acción rápida) en combinación con ICS para rescate (terapia **MART**o AIR), la dosis máxima diaria total permitida limita la frecuencia de uso del rescatador.
 - Para **Budesonida-Formoterol 200/6 mcg** (dosis medida), la dosis máxima total en un día (mantenimiento + rescate) para adultos y adolescentes es de **12 inhalaciones** (equivalente a **72 mcg** de Formoterol dosis medida).
 - Para **Beclometasona-Formoterol 100/6 mcg** (dosis medida), la dosis máxima total sugerida para adultos es de **8 inhalaciones** (equivalente a **48 mcg** de Formoterol dosis medida).
-

Consejo Clave para Opciones Múltiples:

En el contexto de una pregunta que presenta opciones de tratamiento específicas por nombre de fármaco y dosis (por ejemplo, Step 3, Vía 2), la respuesta correcta generalmente incluye la combinación **ICS + LABA a dosis bajas diarias más SABA a demanda**.

- **ICS/LABA a dosis bajas DIARIO (Ejemplo para STEP 3):** Por ejemplo, **Propionato de Fluticasona (100 mcg) + Salmeterol (50 mcg) dos veces al día** (dosis baja de ICS/LABA).
- **ICS/Formoterol a dosis bajas DIARIO + A DEMANDA (MART, Ejemplo para STEP 3):** Por ejemplo, **Budesonida/Formoterol 200/6 mcg** (1 inhalación cada 12 horas **DIARIO** + 1 inhalación **A DEMANDA**).

ESTRATEGIA GINA (ASMA): MANEJO BASADO EN EL CONTROL

GINA (Global Initiative for Asthma) evalúa el asma de forma **retrospectiva** según el nivel de tratamiento necesario para mantener el control y reducir el riesgo.

Criterios de Clasificación (Control y Riesgo)

El manejo del asma se basa en un ciclo continuo de **Evaluar, Ajustar y Revisar**.

1. Evaluación del Control de Síntomas (Últimas 4 semanas)

El asma se considera **Bien Controlada** si el paciente no ha tenido ninguno de los siguientes en las últimas 4 semanas; si tiene 1 o 2, es **Parcialmente Controlada**; si tiene 3 o 4, es **No Controlada**:

Parámetro	Criterio para No Control
Síntomas diurnos	Más de 2 veces por semana
Despertares nocturnos	Cualquiera debido al asma
Uso de rescatador (SABA)	Más de 2 veces por semana (para síntomas)
Limitación de actividad	Cualquiera debido al asma

2. Evaluación del Riesgo Futuro

Independientemente del control de síntomas, se deben evaluar los factores de riesgo de resultados desfavorables (exacerbaciones, declive de la función pulmonar). Ejemplos incluyen: baja función pulmonar (**FEV1 <60%**), tabaquismo, mala adherencia, técnica incorrecta del inhalador, y comorbilidades (rinitis, obesidad, ERGE).

GINA STEP 4 (Adultos y Adolescentes)

La clasificación por "Pasos" (Steps) indica el nivel de tratamiento requerido para lograr el control.

¿Cómo identificar un paciente GINA STEP 4?

Un paciente que requiere el tratamiento del Paso 4 generalmente se caracteriza por:

- **Clínica (Nivel de Gravedad):** Síntomas la **mayoría de los días**, o despertares nocturnos por el asma **una vez por semana o más**, y/o **función pulmonar baja**.
- **Tratamiento Requerido:** Necesita un controlador de dosis media o alta para mantener el control.

Vía de Tratamiento (Adultos y Adolescentes)	Tratamiento Preferido (Vía 1) AIR/MART	Tratamiento Alternativo (Vía 2)
Controlador	ICS-Formoterol a dosis medias DIARIO (Mantenimiento).	ICS-LABA a dosis medias/altas DIARIO.
Rescate	ICS-Formoterol a dosis bajas A DEMANDA (usando el mismo inhalador).	SABA a demanda (o ICS-SABA).

Nota GINA Vía 1: El uso de **ICS-Formoterol** como **rescate** (Terapia de Alivio Antiinflamatoria, AIR) reduce el riesgo de exacerbaciones graves en comparación con el SABA solo, y es el enfoque preferido por GINA en todos los pasos para adultos y adolescentes.



ESTRATEGIA GOLD (EPOC): CLASIFICACIÓN ABE

La estrategia GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) se centra en la definición, la evaluación y el tratamiento de la EPOC.



Diagnóstico y Grados GOLD (Obstrucción)

El diagnóstico de EPOC requiere espirometría que demuestre una **Obstrucción Persistente**:

$FEV_1/FVC < 0.70$ post-broncodilatador

La **gravedad de la obstrucción** se clasifica por el **FEV1 post-BD** (porcentaje del valor esperado, usando ecuaciones GLI-Global) en cuatro grados:

- **GOLD 1 (Leve):** $FEV1 > 80\%$ del valor esperado.
- **GOLD 2 (Moderada):** $50\% < FEV1 < 80\%$ del valor esperado.
- **GOLD 3 (Grave):** $30\% < FEV1 < 50\%$ del valor esperado.
- **GOLD 4 (Muy Grave):** $FEV1 < 30\%$ del valor esperado.



Clasificación Clínica GOLD ABE (Evaluación Multidimensional)

El GOLD 2023 introdujo la clasificación **ABE**, la cual reemplaza la anterior clasificación ABCD, unificando los grupos C (bajo síntoma, alto riesgo) y D (alto síntoma, alto riesgo) en un solo grupo **E** (Alto Riesgo de Exacerbaciones).

Esta clasificación (A, B, E) guía la **terapia farmacológica inicial** basada en la carga de síntomas y el riesgo de exacerbaciones.

1. Evaluación de Síntomas (Eje Vertical)

Se utilizan las escalas **mMRC** (Modified Medical Research Council Dyspnea Scale)
o **CAT** (COPD Assessment Test):

- **Baja Carga Sintomática (Grupos A, E):** mMRC 0–1 o CAT <10.
 - *Ejemplo mMRC 0:* Ausencia de disnea salvo al realizar ejercicio intenso.

- *Ejemplo mMRC 1:* Disnea al andar deprisa en llano, o subir una pendiente poco pronunciada.
- **Alta Carga Sintomática (Grupos B, E): mMRC ≥ 2 o CAT ≥ 10 .**
 - *Ejemplo mMRC 2:* Incapacidad de mantener el paso de otras personas en llano o tener que detenerse.

2. Evaluación del Riesgo de Exacerbaciones (Eje Horizontal)

Se basa en el historial de exacerbaciones el año anterior:

- **Bajo Riesgo (Grupos A, B): 0 o 1 exacerbación moderada** (que no requirió ingreso hospitalario).
- **Alto Riesgo (Grupo E): ≥ 2 exacerbaciones moderadas o ≥ 1 exacerbación que motivó ingreso hospitalario.**

Grupo	Carga Sintomática (mMRC/CAT)	Riesgo de Exacerbación (Historia)	Tratamiento Inicial Farmacológico
GOLD			
A	Baja (mMRC 0-1, CAT <10)	Bajo (0-1 mod.)	Un broncodilatador (LABA o LAMA)
B	Alta (mMRC ≥ 2 , CAT ≥ 10)	Bajo (0-1 mod.)	LABA + LAMA
E	Baja o Alta (Cualquier nivel)	Alto (≥ 2 mod. o ≥ 1 hospitalización)	LABA + LAMA (o LABA+LAMA+GCI si eos ≥ 300)

Identificación de un Paciente PCT GOLD 3 B

El término "**GOLD 3 B**" combina la gravedad espirométrica (GOLD 3) con el fenotipo clínico anterior (Grupo B), aunque el tratamiento se guía por el fenotipo ABE (o el antiguo ABCD).

Si se utiliza la estructura completa de clasificación de la obstrucción (GOLD 1-4) **más** el fenotipo clínico (A, B, E):

1. **FEV1 (Severidad de la Obstrucción):**
 - **GOLD 3:** El paciente tiene una limitación al flujo aéreo **Grave**, con un **FEV1 post-BD entre 30% y 49%** del valor esperado.
2. **Fenotipo Clínico (Síntomas/Exacerbaciones):**
 - **Grupo B:** El paciente tiene una **Alta Carga Sintomática** (Disnea significativa/mala calidad de vida: mMRC ≥ 2 o CAT ≥ 10).

- **Grupo B:** El paciente tiene **Bajo Riesgo de Exacerbaciones** (0 o 1 exacerbación moderada que no requirió hospitalización en el último año).

En resumen, un paciente GOLD 3 B es un individuo con EPOC Grave (según la función pulmonar) que sufre una alta carga de síntomas (p. ej., disnea al caminar lento en llano), pero que ha tenido pocas exacerbaciones históricamente.

Tratamiento Sugerido para GOLD B (según GOLD 2025):

Dado que el manejo farmacológico se basa en la clasificación ABE (y B entra en la categoría de alta sintomatología y bajo riesgo de exacerbación), el tratamiento inicial recomendado para el Grupo B es **LABA + LAMA**.



Clave para el Examen Oral o Casos Clínicos

Para diferenciar y aplicar estas guías en la práctica o en un examen:

Guía	Enfermedad	Enfoque de Clasificación	Componentes Clave	¿Qué pregunta?
GINA	Asma	Basado en el TRATAMIENTO necesario para el control y la reducción del riesgo.	Vías de tratamiento (1: ICS-Formoterol de rescate; 2: SABA de rescate) y 5 Pasos de escalonamiento.	¿Está el asma controlada y qué tratamiento necesito?
GOLD	EPOC	Doble clasificación: 1. Obstrucción (GOLD 1-4, por FEV1 post-BD) y 2. Impacto Clínico (Grupos A, B, E , por Síntomas/Exacerbaciones).	Espirometría (FEV1/FVC <0.7), mMRC/CAT, y Hospitalizaciones.	¿Cuál es la limitación funcional y cómo le impacta (síntomas) o le amenaza (riesgo de exacerbación)?

Analogía:

Si el asma (GINA) se maneja como un **termostato** (ajustas el control hacia arriba o hacia abajo según si la temperatura/síntoma está controlada), la EPOC (GOLD) se maneja como

un **diagnóstico estructural complejo**. Primero mides el daño (Grado GOLD 1-4, la **ingeniería** del pulmón), y luego clasificas qué tan peligroso o molesto es ese daño para la vida diaria (Grupo A, B, E, el **uso** que le da el paciente al pulmón). El tratamiento de GOLD se enfoca primero en mejorar la calidad de vida y, si hay riesgo alto (Grupo E), en reducir las amenazas (exacerbaciones).

ESPIROMETRÍA: IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO

La espirometría mide volúmenes dinámicos (Capacidad Vital Forzada, FVC, y Volumen Espiratorio Forzado en el Primer Segundo, FEV1) para evaluar la función pulmonar. El valor de corte que debe usarse es el **Límite Inferior de la Normalidad (LIN)**, o el percentil 5 (p5), ya que usar un valor fijo como el 70% puede llevar a falsos positivos en personas mayores de 40 años.

1. RECONOCIMIENTO DE PATRONES VENTILATORIOS (POR DATOS)

La interpretación siempre comienza evaluando la relación **FEV1/FVC**.

A. Patrón Normal

Parámetro Clave	Criterio
Relación FEV1/FVC	$\geq$ LIN (Normal).
Capacidad Vital Forzada (FVC)	$\geq$ LIN (Normal).
Gráfico Flujo/Volumen (F/V)	Curva espiratoria con una elevación abrupta y forma triangular .

B. Patrón Obstrutivo

Se define por la **dificultad para exhalar** el aire en el tiempo requerido, lo que sugiere aumento de la resistencia de las vías aéreas o pérdida de retroceso elástico.

Parámetro Clave	Criterio
-----------------	----------

Relación FEV1/FVC	< LIN (Baja). Este es el criterio diagnóstico fundamental de obstrucción.
FEV1 y FVC	FEV1 es disminuido ; FVC puede ser normal o disminuida .
Gráfico F/V	Curva espiratoria con una concauidad característica en la parte media y final del registro.

Clasificación de la Gravedad Obstructiva (Basada en el % del FEV1 post-BD):

Si la relación FEV1/FVC es baja (< LIN), la gravedad se determina por el valor del FEV1 (% del valor predicho):

- **Obstrucción Leve:** 70% - 100%.
- **Obstrucción Moderada:** 60% - 69%.
- **Obstrucción Moderadamente Grave:** 50% - 59%.
- **Obstrucción Grave:** 35% - 49%.
- **Obstrucción Muy Grave:** < 35%.

C. Patrón Restrictivo (Sugestivo)

La espirometría solo puede **sugerir restricción**; la confirmación requiere la medición de la Capacidad Pulmonar Total (TLC) mediante pletismografía.

Parámetro Clave	Criterio
Relación FEV1/FVC	$\geq$ LIN (Normal o alta).
Capacidad Vital Forzada (FVC)	< LIN (Baja).
Confirmación	TLC < LIN (Pletismografía).
Gráfico F/V	Curva espiratoria con convexidad en la porción media y final, pero con volumen reducido.

D. Patrón Mixto

Se diagnostica cuando coexisten ambos componentes, lo cual requiere mediciones completas de función pulmonar:

- **Obstrucción:** FEV1/FVC < LIN.
- **Restricción:** TLC < LIN.
- *Nota:* En el patrón mixto, la relación FEV1/FVC puede ser normal o discretamente disminuida.

2. CRITERIOS DE CALIDAD DEL ESTUDIO

Para que una espirometría sea válida y confiable, debe cumplir con **Aceptabilidad, Repetibilidad y Reproducibilidad**.

A. Aceptabilidad (Maniobra Individual)

La maniobra forzada debe estar libre de artefactos y tener un buen comienzo y final:

Criterio	Requisito Principal
Buen Comienzo	Elevación abrupta y vertical en la curva Flujo/Volumen (FV); Volumen extrapolado < 5% de la FVC o < 150 mL .
Buen Final	Duración de la espiración $\geq$ 6 segundos en adultos ($\geq$ 10 años) y $\geq$ 3 segundos en niños (<10 años). O Meseta de volumen donde no hay cambio >25 mL por 1 segundo .
Libre de Artefactos	No debe haber tos (especialmente en el primer segundo), cierre glótico, esfuerzo variable, exhalaciones repetidas, o terminación temprana.

B. Repetibilidad (Consistencia del Estudio)

Se refiere a que los resultados de las pruebas repetidas bajo las mismas condiciones sean cercanos.

- Se requieren **3 maniobras aceptables**.
- La diferencia entre los **dos valores más altos** de FVC o FEV1 debe ser **< 150 mL (0.15 L)**.

C. Reproducibilidad

Se refiere a que los resultados sean próximos entre sí cuando se realizan bajo **diferentes condiciones** (distinto método, lugar o tiempo).

3. CONTRAINDICACIONES (Casi todas relativas)

Las contraindicaciones están relacionadas con el riesgo de aumentar la presión intratorácica o agravar una condición inestable.

- **Infarto de Miocardio (IAM) reciente** (1 mes) o crisis cardíaca reciente.
- **Aneurismas grandes** (cerebral, abdominal, torácico).
- **Cirugía reciente** (ojos, oído, tórax o abdomen).
- **Neumotórax**.
- **Hemoptisis**.
- Embarazo avanzado o con complicaciones.
- Tuberculosis activa sin tratamiento, influenza, etc..

- Se debe **evitar la espirometría** en pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado de **COVID-19**.
-

4. DIAGNÓSTICO DE VARIABILIDAD (Reversibilidad)

La variabilidad o reversibilidad es crucial para diferenciar el asma de otras enfermedades obstructivas.

Criterio de Respuesta Positiva al Broncodilatador (BD)

Una prueba de BD es **positiva** si se cumplen **ambos criterios** (es decir, **Y**):

$\mathbf{\{Aumento\ de\ FEV1\ o\ FVC\ de\ \geq 200\ mL\ quad Y\ quad \geq 12\%\ \text{del valor basal (pre-BD)}.\}}$

- **Fármaco y Dosis:** Se usa típicamente **400 μ g de Salbutamol** (4 puffs de 100 μ g). La medición se realiza 10-15 minutos después de la administración del agonista beta-2 de acción corta.

Otras Formas de Demostrar Variabilidad (Diagnóstico de Asma)

La variabilidad en la limitación del flujo de aire espiratorio es un componente esencial del diagnóstico de asma. Otros criterios incluyen:

- **Medición del Flujo Espiratorio Máximo (PEF):** Variabilidad diurna media diaria de PEF **mayor al 10%** (en adultos).
 - **Prueba de Tratamiento:** Aumento en FEV1 de **$\geq 12\%$ y $\geq 200\ mL$** respecto al basal después de 4 semanas de tratamiento antiinflamatorio (ICS).
-

5. ENFERMEDADES POR PATRÓN

Patrón Obstructivo (FEV1/FVC < LIN)

Se asocia a enfermedades que estrechan la luz bronquial o destruyen el soporte alveolar.

- **Asma Bronquial:** Obstrucción variable, a menudo completamente o parcialmente **reversible** con broncodilatadores.
- **EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica):** Obstrucción persistente y **no completamente reversible** al flujo aéreo. Causas incluyen bronquitis crónica y enfisema.

- *Causas de EPOC:* Tabaquismo, contaminación ambiental, genética (déficit de Alfa-1-Antitripsina), edad/sexo, y asma/hiperreactividad bronquial.
- **Bronquiectasias:** Dilatación irreversible de la luz bronquial.
- **Bronquiolitis Obliterante:** Deterioro espirométrico sugerente en pacientes con trasplante pulmonar.

Patrón Sugestivo de Restricción (FVC < LIN)

Se debe a enfermedades que **disminuyen el volumen pulmonar total**.

- **Enfermedades Parenquimatosas Difusas (Restricción):**
 - **Fibrosis Pulmonar.**
 - **Neumonitis intersticiales idiopáticas.**
 - **Sarcoidosis.**
 - **Asbestosis.**
 - **Secuelas de TBC** (Lesiones residuales fibróticas).
- **Enfermedades Extraparenquimatosas:**
 - **Obesidad** (Síndrome de Obesidad-Hipoventilación).
 - **Enfermedades Neuromusculares** (Miastenia Gravis, ELA).
 - **Enfermedades Pleurales:** Derrame pleural, Neumotórax.
 - **Síndromes de Condensación o Atelectasia** (puede causar restricción).

Patrón Mixto (Obstrucción + Restricción/TLC baja)

- **Fibrosis Quística.**
- **Bronquiectasias.**
- **Insuficiencia Cardíaca.**
- Enfermedades granulomatosas pulmonares.
- Neumopatías intersticiales asociadas a enfisema pulmonar.
- Enfermedad pulmonar intersticial con bronquiolitis prominente.

La **definición, el diagnóstico y el manejo del Asma** se basan en las guías internacionales GINA (Global Initiative for Asthma), que enfatizan la inflamación crónica y la variabilidad del flujo aéreo.



ASMA: DEFINICIÓN Y SÍNTOMAS CARDINALES

Definición de la Enfermedad

El asma es una **enfermedad heterogénea**, usualmente caracterizada por **inflamación crónica de la vía aérea**. Se define por:

1. Antecedentes de **síntomas respiratorios que varían con el tiempo y en intensidad.**
2. **Limitación variable del flujo de aire espiratorio.**

Síntomas Cardinales

Los síntomas típicos son:

- **Sibilancias** (Wheezing).
- **Disnea** (Falta de aire).
- **Opresión torácica.**
- **Tos.**

Estos síntomas son **variables en el tiempo y en intensidad.** Frecuentemente, **aparecen o empeoran de noche o al despertar**, y son desencadenados por ejercicio, risa, alérgenos, infecciones virales o aire frío.

DIAGNÓSTICO OBJETIVO (FEV1 y ESPIROMETRÍA)

El diagnóstico de asma debe ser **confirmado y documentado** mediante pruebas objetivas, preferiblemente **antes de iniciar el tratamiento.**

Criterios Diagnósticos (Función Pulmonar)

El diagnóstico se establece demostrando la **limitación variable del flujo de aire espiratorio.**

1. **FEV1/FVC y LIN:** Al menos una vez durante el proceso diagnóstico, cuando el FEV1 es bajo, se debe documentar que el cociente **FEV1/FVC está por debajo del Límite Inferior de la Normalidad (LIN).**
2. **Dx Definitivo y Espirometría (Variabilidad):** La espirometría indica asma si hay una **respuesta positiva al broncodilatador (BD).** Esto se define por una mejoría en los valores post-BD de:
 - Un aumento de **FEV1 o FVC de ≥ 200 mL Y**
 - Un aumento de **$\geq 12\%$ del valor pre-broncodilatador (basal).**

Una **respuesta positiva al broncodilatador que normaliza o casi normaliza la espirometría es compatible con el diagnóstico de Asma.**

Criterio de SatO2

La **Saturometría de Oxígeno (SatO2)** se utiliza principalmente en la evaluación de la **gravedad de una crisis asmática.** Una reducción de la PaO2 se describe en pacientes con FEV1 menor al 40%.

PILAR DEL TRATAMIENTO

Los objetivos a largo plazo del tratamiento son el **control de los síntomas** y la **reducción del riesgo** (exacerbaciones, daño de vías aéreas, muerte).

El pilar fundamental del tratamiento del asma es el **Corticosteroide Inhalado (ICS)**.

- **Concepto Central GINA:** Todo tratamiento debe tener un corticoide inhalado.
- **Riesgo SABA:** GINA ya **no recomienda** el tratamiento del asma solo con agonistas beta2 de acción corta (SABA) por razones de seguridad, ya que su uso regular o excesivo aumenta el riesgo de exacerbaciones graves y muerte.

GINA ACTUALIZADO (GINA 2023/2024) - ESTRATIFICACIÓN Y TRATAMIENTO

GINA clasifica el tratamiento en **Pasos (Steps)** según el nivel de control y riesgo, ofreciendo dos vías de tratamiento para adultos y adolescentes (≥ 12 años). La **Vía 1 (ICS-Formoterol como rescate, AIR)** es la preferida por su simplicidad y porque reduce el riesgo de exacerbaciones graves.

A. GINA VÍA 1 (Preferida) - ICS-Formoterol Rescate

Paso (Step)	Síntomas/Presentación Clínica	Tratamiento de Mantenimiento	Tratamiento de Rescate
Paso 1	Síntomas < 2 veces al mes.	Ninguno	ICS-Formoterol dosis bajas A DEMANDA.
Paso 2	Síntomas ≥ 2 veces/mes, pero $< 4-5$ días/semana.	Ninguno	ICS-Formoterol dosis bajas A DEMANDA.
Paso 3	Síntomas la mayoría de los días o despertares nocturnos ≥ 1 vez/semana.	ICS-Formoterol dosis bajas DIARIO (MART).	ICS-Formoterol dosis bajas A DEMANDA (MART).
Paso 4	Síntomas diarios o despertares nocturnos ≥ 1 vez/semana Y Función Pulmonar Baja.	ICS-Formoterol dosis intermedias DIARIO(MART).	ICS-Formoterol dosis bajas A DEMANDA (MART).
Paso 5	No controlado a pesar del Paso 4.	ICS/LABA dosis alta o Triple Terapia.	ICS-Formoterol dosis bajas A DEMANDA.

B. GINA VÍA 2 (Alternativa) - SABA Rescate

Paso (Step)	Tratamiento de Mantenimiento	Tratamiento de Rescate
Paso 1	ICS dosis baja siempre que use SABA.	SABA A DEMANDA (o ICS-SABA).
Paso 2	ICS dosis bajas DIARIO.	SABA A DEMANDA (o ICS-SABA).

- | | | |
|---------------|---|-------------------------------------|
| Paso 3 | ICS-LABA dosis bajas DIARIO. | SABA A DEMANDA (o ICS-SABA). |
| Paso 4 | ICS-LABA dosis medias/altas DIARIO. | SABA A DEMANDA (o ICS-SABA). |
| Paso 5 | Agregar LAMA o referir a especialista. | SABA A DEMANDA (o ICS-SABA). |

Cuándo y Cómo Desescalonar el Tratamiento

La reducción del tratamiento se debe considerar si el **asma ha estado bien controlada durante 3 meses**.

1. **Revisión Previa:** Antes de reducir, **siempre** debe verificar:
 - **Técnica** del inhalador.
 - **Adherencia**.
 - Factores de riesgo modificables (ej., tabaquismo, rinitis).
2. **Momento Oportuno:** Elija un momento oportuno (sin infecciones, embarazo, o viajes).
3. **Método de Reducción:** Reducir la dosis de **ICS en 25-50% en intervalos de 2-3 meses**.
4. **No Suspender ICS:** No se debe suspender el tratamiento que contiene ICS. Si el asma está bien controlada con ICS a dosis bajas o LTRA, una opción de reducción es cambiar a **ICS-formoterol a dosis bajas según sea necesario (Vía 1)**.



MANEJO DE CRISIS ASMÁTICA EN GUARDIA

Una crisis o exacerbación es un empeoramiento agudo o subagudo de los síntomas y la función pulmonar con respecto al estado habitual del paciente.

Tratamiento Inicial en Atención Primaria o Guardia

El tratamiento debe iniciarse de inmediato y vigorosamente, bajo supervisión médica:

1. **Broncodilatador de Acción Corta (SABA):** Administrar **SABA (Salbutamol) 4–10 inhalaciones** mediante pMDI + espaciador.
2. **Repetición:** Repetir el SABA **cada 20 minutos durante una hora**.
3. **Corticoides Orales (OCS):** Administrar **Prednisolona: adultos 40-50 mg**, niños 1-2 mg/kg, máx. 40 mg. Los OCS son importantes en el tratamiento de exacerbaciones agudas graves.

Cuándo Internar a un Paciente (Indicadores de Gravedad/Riesgo)

La internación o manejo de urgencia es requerida en casos de exacerbación grave o cuando el paciente presenta factores de riesgo elevados de muerte relacionada con el asma:

Criterios de Riesgo o Gravedad Extrema

Antecedentes: Asma casi mortal (con necesidad de intubación y ventilación).

Medicamentos: Uso excesivo de SABA (≥ 1 inhalador de 200 dosis/mes) o no usar ICS actualmente.

Clínico: Dificultad para terminar palabras, uso de musculatura accesoria, bradicardia, hipotensión, cianosis.

Auscultación: Silencio auscultatorio (indica obstrucción acentuada).

Función Pulmonar: FEV1 o PEF < 50% del valor predicho o mejor valor personal.

Gasometría (Signo de alarma): Presencia de **normocapnia con hipoxemia moderada** (señala que la intensidad de la obstrucción es acentuada y el paciente está en peligro).

El **tratamiento ambulatorio** es posible para la mayoría de las exacerbaciones. Si la exacerbación se resuelve después de la hora inicial de tratamiento en la guardia (SABA y OCS), se puede considerar el alta con un plan de acción escrito.

17 SEGUIMIENTO Y REVISIÓN

El seguimiento forma parte del ciclo continuo de **Evaluar, Ajustar y Revisar**.

Frecuencia del Seguimiento

La respuesta al tratamiento se debe revisar:

- **Al inicio del tratamiento controlador:** Cada **1-3 meses**.
- **Si el asma está bien controlada (rutina):** Cada **3-12 meses**.
- **En el embarazo:** Cada **4-6 semanas**.
- **Después de una exacerbación:** **1 semana** después del alta.

Cómo se Hace el Seguimiento (Evaluación de la Respuesta)

En cada revisión, se debe:

1. **Revisar la Respuesta:** Evaluar el **control de síntomas** (las 4 preguntas de GINA), **exacerbaciones, efectos secundarios, función pulmonar y satisfacción del paciente**.
2. **Función Pulmonar:** Medir el FEV1 al diagnóstico, a los 3-6 meses de iniciar el tratamiento, y luego **periódicamente** (al menos una vez cada 1-2 años).
3. **Factores Modificables:** Evaluar y corregir la técnica de inhalación, la adherencia y los factores de riesgo (ej., tabaquismo, comorbilidades como rinitis u obesidad).
4. **Referencia:** Considerar la referencia a un especialista si el paciente fue hospitalizado o tuvo **más de 1-2 exacerbaciones al año** a pesar de ICS-LABA a dosis medias o altas.

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)

Aquí se presenta la información esencial sobre la EPOC, enfocada en la clasificación GOLD ABE, el diagnóstico y el manejo, tal como lo solicitaste.

Definición de la Enfermedad

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una **condición pulmonar heterogénea** caracterizada por **síntomas respiratorios crónicos** (disnea, tos, expectoración y/o exacerbaciones). Estos síntomas son debidos a anomalías de las vías aéreas (bronquitis, bronquiolitis) y/o alvéolos (enfisema) que provocan una **obstrucción persistente, a menudo progresiva, del flujo aéreo**. Las exacerbaciones y comorbilidades contribuyen a la severidad de la enfermedad.

CAUSAS

La EPOC resulta de la interacción de **factores genéticos (G) y ambientales (E)** que ocurren a lo largo de la vida (T), conocido como **GETomics**.

Las principales causas y factores de riesgo incluyen:

1. **Humo de Tabaco:** Es el factor de riesgo ambiental más importante. Fumar cigarrillos es un factor de riesgo clave. Sin embargo, menos del 50% de los fumadores empedernidos desarrollan EPOC, y se estima que la mitad de los casos a nivel mundial se deben a factores distintos al tabaco.
2. **Contaminación del Aire:** Incluye la **combustión de biomasa** (humo de combustibles domésticos para cocinar y calentar) y la **contaminación ambiental exterior**. En países de bajos y medianos ingresos, la contaminación del aire domiciliario es responsable de aproximadamente el 50% del riesgo atribuible.
3. **Factores Genéticos:** El factor de riesgo genético más relevante, aunque raro, es el **déficit de Alfa-1-Antitripsina (AATD)**, causado por mutaciones en el gen *SERPINA1*. Otros factores incluyen el gen *MMP-12* y *Glutación-S-Transferasa*.
4. **Exposiciones Ocupacionales:** Exposición a **polvillos y químicos** (vapores, irritantes, humos).
5. **Desarrollo Pulmonar Anormal:** Factores en la vida temprana como **bajo peso al nacer e infecciones perinatales**.
6. **Otras Condiciones/Factores:** **Edad** (mayor edad y sexo femenino), **asma e hiperreactividad bronquial**, y bronquitis crónica.

Síntomas Cardinales / Clínica

Los pacientes con EPOC típicamente presentan síntomas respiratorios crónicos:

- **Disnea:** Crónica, progresiva en el tiempo, y que empeora con el ejercicio. Es el principal motivo de consulta hacia los 50-60 años de edad.
- **Tos Crónica:** Puede ser intermitente y puede ser improductiva.
- **Expectoración Crónica (Producción de Espujo):** Puede estar presente con o sin tos. La bronquitis crónica se define por tos y expectoración diaria durante más de 3 meses al año, durante al menos 2 años consecutivos.
- Otros síntomas incluyen sibilancias, opresión torácica, fatiga y limitación de la actividad.

Diagnóstico Definitivo y Espirometría

El diagnóstico de EPOC debe sospecharse en cualquier paciente que presente síntomas y/o antecedentes de exposición a factores de riesgo, pero la **espirometría es obligatoria para establecer el diagnóstico**.

Criterio Espirométrico Definitivo: El diagnóstico se confirma por la presencia de **obstrucción al flujo aéreo no completamente reversible**:

$$\text{\textbf{\$}\mathbf{FEV1/FVC} \mathbf{\$} < 0.70 \text{\textbf{\$}} \text{ post-broncodilatador} \text{\textbf{\$}}}$$

Qué indica en una espirometría:

- El FEV1 y la FVC están disminuidos (aunque la FVC en menor grado debido al atrapamiento aéreo).
- La obstrucción es **persistente y no completamente reversible** al flujo aéreo, a diferencia del asma donde la reversibilidad es más completa. Una, 316]. Los antecedentes que indican alto riesgo son:
- **Exacerbaciones frecuentes:** Dos o más exacerbaciones moderadas por año.
- **Hospitalización:** Una o más exacerbaciones que requirió ingreso hospitalario en el año anterior. La hospitalización se asocia con peor pronóstico y mortalidad.
- **Gravedad de la Obstrucción:** Mayor limitación al flujo aéreo (FEV1 bajo).
- **Eosinófilos en Sangre:** Un recuento de **eosinófilos en sangre periférica ≥ 300 células/ μl** se asocia fuertemente con una recomendación de añadir glucocorticoides inhalados (GCI) para reducir el riesgo de exacerbaciones futuras. Un recuento < 100 células/ μl está en contra del uso de GCI.

Exacerbaciones de EPOC (ECOPD) y Tratamiento

Una exacerbación es un **empeoramiento agudo de los síntomas** (disnea y/o tos y expectoración) **más allá de las variaciones diarias**, que requiere un cambio en la medicación.

1. Tipos de Exacerbaciones (Clasificación *Post Facto*)

Las exacerbaciones se clasifican según el recurso asistencial utilizado:

- **Leve:** Tratada solo con broncodilatadores de acción corta (SABDs).
- **Moderada:** Tratada con SABDs y **corticosteroides orales $\pm$ antibióticos**.

- **Grave:** Requiere **hospitalización** o visita a la sala de emergencias.

2. Tratamiento de la Exacerbación Aguda (Guardia/Urgencia)

El tratamiento de la exacerbación grave o sin peligro para la vida incluye:

1. **Broncodilatadores de Acción Corta:** Aumentar las dosis y/o la frecuencia de **Salbutamol/Ipratropio** cada 20 minutos.
2. **Corticosteroide Sistémico:** Uso de corticoides sistémicos, por ejemplo: **Meprednisona 40 mg VO**, Dexametasona 8 mg EV, o Hidrocortisona 200 mg EV. La duración recomendada al alta es de **Meprednisona 40 mg por día por 5 días**.
3. **Oxígeno:** El objetivo de saturación (SaO₂) es típicamente **88-92%**.
4. **Antibióticos:** Se indican si hay signos de infección, como aumento de la purulencia y/o volumen del esputo (Tríada de Anthonisen). Ejemplos: **Amoxicilina/Clavulánico**, Macrólido o Quinolona.
5. **Evaluar VNI:** Considerar Ventilación No Invasiva.



Tríada de Anthonisen

La tríada se refiere a la presencia de **3 síntomas cardinales**:

- **Aumento de la Disnea.**
- **Aumento del Volumen del Esputo.**
- **Mayor Purulencia del Esputo.**

La indicación de antibióticos se puede basar en esta tríada, o si hay **2 síntomas cardinales**, siempre que uno de ellos sea **mayor purulencia del esputo**.



CLASIFICACIÓN Y TRATAMIENTO GOLD ABE (GOLD 2025)

La evaluación GOLD se centra en cuatro componentes clave: síntomas, limitación del flujo aéreo (espirometría), riesgo de exacerbaciones y multimorbilidad. La clasificación ABE guía el tratamiento farmacológico inicial.

1. Cuantificación de Síntomas (mMRC y CAT)

La carga sintomática se mide con la escala mMRC (para disnea) o CAT (COPD Assessment Test).

Escala de Disnea mMRC (Modified Medical Research Council)

- **Grado 0:** Solo le falta el aire al realizar ejercicio intenso.
- **Grado 1:** Le falta el aire al andar deprisa en llano, o subiendo una pendiente poco pronunciada.

- **Grado 2:** Tiene que parar a descansar al andar unos **100 m o a los pocos minutos de andar en llano.**
- **Grado 3:** La disnea le impide salir de casa o aparece con actividades como vestirse o desvestirse. acción se define por el historial del año anterior:
- **Bajo Riesgo (Grupos A, B):** 0 o 1 exacerbación moderada (que **no motivó ingreso hospitalario**).
- **Alto Riesgo (Grupo E):** ≥ 2 exacerbaciones moderadas o ≥ 1 exacerbación que llevó a hospitalización.

3. Grados GOLD (Gravedad de la Obstrucción)

Se basa en el FEV1 post-broncodilatador:

- **GOLD 1 (Leve):** FEV1 $\geq 80\%$ del valor esperado.
- **GOLD 2 (Moderada):** $50\% \leq \text{FEV1} < 80\%$ del valor esperado.
- **GOLD 3 (Grave):** $30\% \leq \text{FEV1} < 50\%$ del valor esperado.
- **GOLD 4 (Muy Grave):** FEV1 $< 30\%$ del valor esperado.

4. Tratamiento Inicial Según el Grupo ABE (GOLD 2025)

Grupo GOLD	Síntomas/Disnea (mMRC/CAT)	Exacerbaciones (Riesgo)	Tratamiento Farmacológico Inicial
A	Baja (mMRC 0-1, CAT <10)	Bajo (0-1 mod.)	Un broncodilatador (LABA o LAMA)
B	Alta (mMRC ≥ 2 , CAT ≥ 300 células/ μm^2 **, existe una fuerte recomendación de añadir GCI a la terapia broncodilatadora.		



CRISIS Y HOSPITALIZACIÓN

Cuándo Internar un Paciente

La decisión de hospitalización se basa en la gravedad de los síntomas, la respuesta al tratamiento inicial y la presencia de comorbilidades.

Indicaciones para evaluar la hospitalización:

- **Síntomas graves:** Empeoramiento súbito de la disnea en reposo, aumento de la frecuencia respiratoria, disminución de la SatO₂, confusión o somnolencia.
- **Insuficiencia respiratoria aguda.**
- **Aparición de nuevos signos físicos** (ej. cianosis, edema periférico).
- **Empeoramiento de la hipoxemia y/o hipercapnia.**

- **Falta de respuesta al tratamiento médico inicial.**
- **Comorbilidades graves** (ej. insuficiencia cardíaca, arritmias de nueva aparición).
- **Cambios en el estado mental.**
- **Soporte domiciliario insuficiente.**

Indicaciones para Ingreso a UCI (Unidad de Cuidados Intensivos):

- Disnea grave que responde mal a la terapia inicial.
- Cambios en el estado mental.
- Acidosis severa ($\text{pH} < 7.25$)
 imiento Rutinario (Estable):** El seguimiento depende de la gravedad inicial. Los casos graves deben reevaluarse en un período relativamente corto (1-3 meses), y los casos moderados o leves en 4-6 meses.

Elementos a Evaluar en el Seguimiento:

- **Síntomas:** Documentar el nivel de disnea (mMRC) o el impacto total (CAT).
- **Función Pulmonar:** Medir la espirometría (FEV1).
- **Adherencia y Técnica:** Reevaluar la **técnica de uso de inhaladores** y la adherencia al tratamiento de mantenimiento.
- **Factores de Riesgo:** Revisar el estado de tabaquismo y otras exposiciones.
- **Comorbilidades:** Determinar el estado de las comorbilidades (ej., cardíacas, depresión, obesidad).
- **Plan de Acción:** Revisar el plan de acción por escrito y si se utilizó adecuadamente.
- **Tratamiento No Farmacológico:** Evaluar la actividad física, la necesidad de rehabilitación pulmonar y oxigenoterapia a largo plazo.

El siguiente es un resumen exhaustivo y en texto plano sobre la Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC), abordando la definición, diagnóstico, estratificación de riesgo (CURB-65 y SMART-COP), tratamiento y prevención, basándome estrictamente en la información de las fuentes proporcionadas.

NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD (NAC)

1. Definición y Síntomas Cardinales

Definición

La neumonía es una **inflamación del parénquima pulmonar debida a un agente infeccioso**. La Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) es la que afecta a la población no ingresada en un hospital, diferenciándola de la neumonía intrahospitalaria.

La NAC se define como una **enfermedad respiratoria aguda febril (mayor de 38°C) con:**

- **Tos.**
- **Dificultad respiratoria, taquipnea.**
- **Radiología que muestra un infiltrado lobar o segmentario y/o derrame pleural.**

Síntomas Cardinales

Los síntomas más frecuentes son:

- **Taquipnea.**
- **Disnea.**
- **Tos (90%).**
- **Fiebre.**
- **Dolor torácico pleurítico (50%).**
- **Expectoración (66%),** que puede ser purulenta, a veces hemoptoica y típicamente de color ocre oscuro (esputo herrumbroso), como en la neumonía neumocócica.

Nota: Es importante tener en cuenta que en ancianos o pacientes debilitados, el cuadro clínico puede ser más insidioso o solapado. La ausencia de fiebre es frecuente en ancianos.

2. Patógenos más Frecuentes y Diagnóstico

Patógenos más Frecuentes

Los principales agentes productores de NAC en adultos son:

- **Streptococcus pneumoniae (Neumococo):** Es el patógeno aislado con **mayor frecuencia**, responsable de casi la mitad de los casos.
- **Haemophilus influenzae.** Es causa de NAC especialmente en pacientes **tabaquistas o con EPOC**.
- **Staphylococcus aureus.**
- **Mycoplasma pneumoniae.**
- **Chlamydia pneumoniae.**
- **Virus** (Influenza A y B, VRS, PIV, Adenovirus, etc.).
- **Legionella pneumophila serogrupo 1:** Su incidencia varía, pero puede ser tan frecuente como otros patógenos, especialmente en fumadores, ancianos y enfermos crónicos.

Agentes que se tratan con Oseltamivir

El **Oseltamivir** es un inhibidor de la neuraminidasa activo frente a los **virus de la gripe A y B**.

- **Dosis:** La pauta habitual para adultos es de **75 mg, oral, cada 12 h durante 5 días**.
- **Beneficio:** Estas drogas reducen la gravedad, duración, riesgo de complicaciones y muerte asociadas a influenza. El mayor beneficio se obtiene con la administración durante las **primeras 48 horas** de iniciado el cuadro.
- **Uso en UTI:** En UTI, se debe tratar con Oseltamivir **incluso si los síntomas comenzaron hace más de 48 horas**.

Diagnóstico Definitivo (GOLD Standard)

El diagnóstico de NAC es fundamentalmente **clínico**. Se confirma con la **radiografía de tórax**.

El **GOLD Standard de diagnóstico para Influenza** es la **PCR** (Reacción en Cadena de la Polimerasa). La PCR ofrece alta sensibilidad y especificidad para identificar patógenos respiratorios, especialmente virus, Mycoplasma y Chlamydia.

Otras herramientas diagnósticas son:

- **ELISA en orina:** Detección de antígenos urinarios para **Neumococo** (detecta antígeno polisacárido capsular) y **Legionella** (detecta **serotipo 1**). La detección de Legionella es responsable del 70% de los diagnósticos y no influye la administración previa de antibióticos.
- **Hemocultivos:** Positivo en el 20-25% de los pacientes hospitalizados con neumonía neumocócica. Positivo **siempre** en neumonía por *S. aureus* hematógeno.
- **Espirometría:** **No se recomienda** realizar espirometría en la exacerbación de EPOC.

3. Estratificación de la Gravedad: CURB-65 y SMART-COP

La estratificación del riesgo se basa en la predicción de mortalidad y ayuda a determinar el sitio de atención. Estos **scores nunca reemplazan el juicio clínico**.

CURB-65

Evalúa cinco ítems, cada uno otorga 1 punto. Fue diseñado para predecir mortalidad, no para definir la necesidad de internación.

Ítem	Criterio	Puntos
Confusión	Alteración del estado mental	1
Urea	Elevada, mayor a 42 mg/dL (o 90 mg/dL según otra fuente)	1
Respiratoria (Frecuencia)	Mayor a 30 por minuto	1
Baja (Presión Arterial)	Tensión arterial sistólica < 90 mmHg o diastólica < 60 mmHg	1
65	Edad igual o mayor a 65 años	1

Uso del CURB-65:

- **0: Manejo Ambulatorio.**
- **1: Evaluación individual.** Puede considerarse el manejo ambulatorio si el punto fue generado solo por la edad. Hospitalización si la SatO₂ es $\leq 92\%$.
- **2: Sala General.**
- **3-5: UTI.**

SMART-COP

Este *score* es más útil para **predecir la necesidad de soporte intensivo y/o admisión a UTI**. Demostró ser capaz de identificar al 92% de los pacientes que requirieron soporte intensivo, superando al CURB-65 (39%).

Criterios de UTI (ATS/IDSA)

La presencia de **un criterio mayor** o al menos **tres criterios menores** definen el requerimiento de ingreso a UTI.

Criterios Mayores

Ventilación mecánica invasiva

Shock séptico con necesidad de vasopresores

-
-
-
-
-
-
-

Criterios Menores (≥ 3 requieren UTI)

Taquipnea > 30 /minuto

pO₂/FiO₂ < 250 mmHg

Radiografía de tórax con **infiltrados multilobares**

Confusión/desorientación

Urea > 42 mg/dL

Leucopenia $< 4000/\text{mm}^3$

Trombocitopenia $< 100,000/\text{mm}^3$

Hipotermia $< 36^\circ\text{C}$

Hipotensión que requiere fluidos

4. Cuándo Internar un Paciente

La decisión de internar se toma en base a la estratificación de riesgo y el **juicio clínico**.

Indicaciones de Internación (Sala General)

Además de un score CURB-65 ≥ 2 o SatO₂ $\leq 92\%$:

- **Falla respiratoria o shock séptico** (requiere UTI).
- **Intolerancia a la vía oral.**
- **Preocupación sobre la adherencia** al tratamiento o la situación social.

- **Deterioro cognitivo, enfermedad mental, o abuso de sustancias.**
- **Factores de gravedad** o duración de la fiebre superior a 7 días (en fiebre de origen desconocido).

Indicaciones de Internación en UTI (Unidad de Terapia Intensiva)

Se estima que aproximadamente el **10%** de los pacientes hospitalizados por NAC requieren UTI. La admisión inicial a UTI no debe demorarse si el paciente presenta **falla ventilatoria o shock séptico**. Los **criterios ATS/IDSA** (un criterio mayor o tres menores) definen el requerimiento de ingreso a UTI.

Pautas de Alarma para Reingreso (Ambulatorio)

Se debe realizar un **control a las 48 horas**. El paciente debe consultar si presenta:

- **Fiebre al 4to día.**
- **Disnea que empeora.**
- **Intolerancia oral.**
- **Deterioro de la conciencia.**

5. Tratamiento Antibiótico (Fármacos, Dosis y Días)

El tratamiento antimicrobiano empírico se ajusta según el sitio de atención y los factores de riesgo del paciente.

A. NAC Ambulatoria

Situación	Tratamiento de Elección	Dosis / Vía / Duración Mínima
Tratamiento de elección	Amoxicilina/Ác. Clavulánico. (Se prefiere la combinación porque <i>H. influenzae</i> y <i>M. catarrhalis</i> producen betalactamasas).	875/1000 mg cada 12 horas (VO). Mínimo 5 días o hasta 48 horas después de la estabilidad clínica sostenida por 24 horas.
Alternativa	Claritromicina, Levofloxacin, Moxifloxacin.	Claritromicina 500 mg cada 12 horas (VO). Levofloxacin 750 mg cada 24 horas (VO). Moxifloxacin 400 mg cada 24 horas (VO).
Alergia a B-lactámicos	Macrólido (Claritromicina/Azitromicina) o Fluoroquinolona.	Claritromicina o Levofloxacin/Moxifloxacin.

B. Internación en Sala General

La duración mínima del tratamiento es de **5-7 días**.

Situación	Tratamiento de Elección Empírico	Dosis / Vía
Elección	Ampicilina-Sulbactam $\pm$ Claritromicina . La asociación de beta-lactámico + macrólido es una práctica común para cubrir patógenos atípicos y mejorar la evolución.	Ampicilina-Sulbactam 1.5 g IV cada 6 horas $\pm$ Claritromicina 500 mg IV cada 12 horas.
Alternativa (Alergia Mayor a B-lactámicos)	Fluoroquinolona respiratoria.	Levofloxacin 750 mg IV cada 24 horas o Moxifloxacin 400 mg IV cada 24 horas.
Neumonía Aspirativa (Guardia)	Ampicilina/Sulbactam.	1.5 g cada 6 h (IV).

C. Internación en UTI (Neumonía Grave)

Se recomienda terapia combinada por la alta mortalidad y el riesgo de *Legionella*.

Cobertura Requerida	Tratamiento Empírico Recomendado (Combinado)	Dosis / Vía
Neumococo, Atípicos, BGN	Cefalosporina de 3^a generación (Ceftriaxona o Cefotaxima) + Macrólido (Azitromicina) o Fluoroquinolona .	Ceftriaxona 2 g/24 h IV o Cefotaxima 2 g/6-8 h IV, siempre asociada a Macrólido IV o Fluoroquinolona antineumocócica. Levofloxacin 750-1000 mg/día IV.
Riesgo de <i>P. aeruginosa</i> (EPOC/Bronquiectasias, Inmunosupresión)	Antipseudomona (ej. Cefepima, Piperacilina/Tazobactam, Imipenem/Meropenem) + Fluoroquinolona (Ciprofloxacino/Levofloxacin) o Aminoglucósido .	Piperacilina/Tazobactam 4 g/500 mg/8 h IV o Meropenem 0.5-1 g/6-8 h IV asociado a Ciprofloxacino 400 mg/8 h IV.
Riesgo de SAMR (<i>S. aureus</i> resistente a meticilina) (NAC grave, infiltrados cavitados, influenza previa, ADIV)	Añadir Vancomicina o Linezolid.	Vancomicina (ajustar dosis) o Linezolid 600 mg/12 h IV.

Duración del Tratamiento NAC Grave/Complicada:

- Duración mínima general: **5-7 días**.
- Neumonía por **SAMR, BGN**: Tratamiento más prolongado.
- Neumonía **Bacteriémica**: **1 mes**.

- Neumonía **Lobar**: **2 semanas**.
- Neumonía **Cavitada o Abscesos Pulmonares**: Varias semanas, hasta que resuelvan las cavidades.

D. Tratamiento de Exacerbación de EPOC (Tto. ATB)

Los antibióticos se indican en la exacerbación de EPOC si se cumple la **Tríada de Anthonisen** modificada:

- **3 síntomas cardinales (Aumento de disnea, volumen y purulencia de esputo)**
- **Ó**
- **2 síntomas cardinales, si uno es mayor purulencia de esputo.**

Patógeno (sospechado)	Tratamiento de EPOC (Dosis/Vía/Días)
Empírico (H. influenzae, M. catarrhalis, S. pneumoniae)	Amoxicilina/Clavulánico. Macrólido.
EPOC con <i>P. aeruginosa</i> (Alto riesgo, bronquiectasias, uso de corticoides)	Fluoroquinolona (Ciprofloxacino o Levofloxacino).

E. Alergia a Beta-lactámicos (Resumen)

Para NAC, si existe alergia mayor a beta-lactámicos, se utilizan **Fluoroquinolonas** (Levofloxacino, Moxifloxacino) o **Macrólidos** (Azitromicina, Claritromicina).

6. Prevención y Pautas de Alarma

Prevención (Vacunación)

Las vacunas antigripal y antineumocócica son decisivas para la prevención de la NAC.

- **Vacunación Antigripal:** Se debe administrar **anualmente**. El virus de la influenza puede provocar **neumonía primaria o neumonía bacteriana secundaria**. La vacuna previene la neumonía, la hospitalización y la muerte.
- **Vacunación Antineumocócica:**
 - **Vacuna Polisacárida 23-Valente (PPSV23).** Protege contra la Enfermedad Neumocócica Invasiva (ENI).
 - **Vacuna Conjugada 13-Valente (PCV13).** Aprobada para adultos ≥ 50 años.
 - *Nota:* Actualmente se utiliza también la **Conjugada 20 Valente**. El esquema de vacunación incluye combinar las vacunas para lograr el mayor beneficio.

Pautas de Alarma (Ver sección 4)

Las pautas de alarma para el paciente ambulatorio que indican que debe consultar a la guardia o internarse son: **Fiebre al 4to día, disnea que empeora, intolerancia oral, o deterioro de la conciencia.**

El **Derrame Pleural (DP)** es la acumulación de líquido en la cavidad pleural y se maneja basándose en su sintomatología, hallazgos radiológicos y, crucialmente, la diferenciación etiológica entre trasudado y exudado mediante los Criterios de Light.

1. Síntomas Cardinales y Examen Físico

Síntomas Cardinales

Los síntomas del derrame pleural son variables y dependen de la cuantía y rapidez de acumulación del líquido, así como de la patología subyacente.

- **Disnea:** Es el **síntoma más frecuente**. Ocurre cuando hay una ocupación de **más de 1/3 del hemitórax** o si coexiste con otra patología pulmonar o cardíaca. La disnea puede aumentar con el decúbito contralateral al derrame.
- **Dolor pleurítico:** Se debe a la afectación de la **pleura parietal** (la pleura visceral carece de terminaciones nerviosas). Se produce sobre todo cuando existe una patología primaria de la pleura.
- **Tos Seca:** Causada por la irritación pleural.

Examen Físico

Los hallazgos son evidentes cuando el derrame tiene una cierta cuantía. El conjunto de hallazgos constituye el Síndrome de Derrame Pleural, de **patrón restrictivo**.

- **Inspección:** Disminución de los movimientos respiratorios y, en ocasiones, discreto abombamiento.
- **Palpación (Vibraciones Vocales):** **Disminución o abolición** de las vibraciones vocales.
- **Percusión: Matidez.** En el derrame pleural, la matidez es **desplazable con columna mate**.
- **Auscultación: Abolición del murmullo vesicular** en la zona afectada. Puede escucharse **roce o soplo pleural**, o **egofonía** en el límite superior del derrame.

2. Radiología y Valores Normales

Valores Normales y Patológicos de Líquido Pleural

- **Volumen Normal:** En condiciones fisiológicas, la cavidad pleural está ocupada por una mínima cantidad de líquido, estimada en **5-15 mL en cada hemitórax**, o aproximadamente **0.26 mL/kg en cada lado**.

- **Proteínas Normales:** El líquido pleural (LP) normal contiene una baja cantidad de proteínas (1-2 g/dL).
- **Células Normales:** El LP normal tiene menos de **5.000 células/mm³**.
- **pH Normal:** El pH pleural normal es superior al de la sangre, **igual o mayor de 7.50**.

A partir de cuánto se ve en una Rx

El derrame pleural es **visible en la radiografía de tórax en proyección posteroanterior (Rx PA)** cuando la cantidad es **mayor de unos 100 mL**.

- La presentación típica es en forma de **menisco de concavidad hacia arriba**.
- La **Tomografía Computarizada (TC)** es **más sensible** y visible con una **mínima cantidad** de líquido, siendo de especial interés para casos encapsulados. La **ecografía** también es ideal para derrames pequeños, loculados o como guía de punción.
- El derrame pleural es un hallazgo radiológico frecuente en la neumonía (10%), y en la tromboembolia pulmonar (23% según estudio ICOPER).

3. Causas y Diagnóstico Etiológico

Causas (Etiología)

La etiología se clasifica según el mecanismo fisiopatológico que lleva a la formación de trasudados o exudados.

Trasudados (Causas Sistémicas, LP con bajo contenido proteico)

Ocurren por desequilibrio de presiones transpleurales (aumento de la presión hidrostática o disminución de la presión oncótica).

- **Insuficiencia Cardíaca (IC):** Es la causa más frecuente de trasudado. Suele ser bilateral.
- **Cirrosis Hepática** (Hidrotórax hepático, por paso de líquido ascítico a través de defectos diafragmáticos).
- **Nefropatías:** Síndrome nefrótico (por hipoalbuminemia), diálisis peritoneal, Urinotórax.
- **Atelectasia pulmonar masiva** o "**pulmón atrapado**" (aumento de la presión negativa en el espacio pleural).

Exudados (Afección Pleural Local, LP con alto contenido proteico)

Ocurren por aumento de la **permeabilidad capilar** o por alteración del drenaje linfático.

- **Infecciones: Tuberculosis (TBC)** (exudado linfocitario), **Derrame Paraneumónico** (asociado a neumonía, absceso pulmonar o bronquiectasias infectadas), **Empiema** (pus en LP).
- **Neoplasias: Metástasis** (Pulmón, Mama, Ovario, Linfomas), Mesotelioma (primario).

- **Enfermedades del Tejido Conectivo (ETC):** Artritis Reumatoide (AR), Lupus Eritematoso Sistémico (LES).
- **Tromboembolia Pulmonar (TEP):** Se presenta con derrame pleural en aproximadamente el 23% de los casos. Suele ser serohemorrágico y exudado.
- **Pancreatitis:** Asociado a niveles muy altos de amilasa en el LP.

Diagnóstico Etiológico

La **Toracocentesis** es la primera exploración a realizar para obtener el líquido pleural (LP) para su análisis, excepto en casos de trasudado evidente no complicado o coagulopatía grave.

- **ADA (Adenosindesaminasa):** Un valor de **> 45 U/L** en el LP diagnostica etiología **tuberculosa** con una sensibilidad del 97%. Un valor bajo de ADA descarta razonablemente la TBC en áreas de baja prevalencia.
- **Glucosa y pH bajos (pH < 7.2):** Se encuentran en derrames **paraneumónicos complicados (empiemas)** (el pH puede estar próximo a cero). También se observan en derrames por **AR, LES, TBC y malignos avanzados**.
- **Triglicéridos:** Si el valor es **mayor de 110 mg/dL** y superior al plasmático, se denomina **Quilotórax**.
- **Hematócrito (LP/Sangre):** Si la relación es **> 50%**, se diagnostica **Hemotórax**.
- **Biopsia Pleural:** Indicada en exudados de etiología desconocida, especialmente para el diagnóstico de **TBC** (sensibilidad del 60-80%) y neoplasias.
- **Toracoscopia (VATS):** Indicada en exudado en pacientes mayores de 40 años sin confirmación diagnóstica por biopsia o clínica, debido a su **alta sensibilidad (> 90%)** para el diagnóstico de **derrame maligno**.

4. Criterios de LIGHT (De Memoria)

Los Criterios de Light se utilizan para diferenciar el LP en **Trasudado** (debido a factores sistémicos que afectan el balance de presiones) o **Exudado** (debido a patología pleural primaria que aumenta la permeabilidad capilar).

Significado de la Clasificación:

- **Trasudado:** El tratamiento se centra en la **enfermedad sistémica** subyacente (ej., IC, Cirrosis). La pleura no está intrínsecamente enferma.
- **Exudado:** La pleura está directamente afectada. Requiere **diagnóstico etiológico** urgente (infección, cáncer) y puede necesitar drenaje activo.

Criterios de Light (Si se cumple al menos uno, es Exudado)

Proteínas LP / Proteínas Plasma

Valores para EXUDADO

> 0.5

Valores Típicos de TRASUDADO

≤ 0.5

LDH LP / LDH Plasma

> 0.6

≤ 0.6

> 2/3 del Límite Superior Normal (LSN)
LDH LP (Valor Absoluto) de LDH plasmática. (Aproximadamente Bajo (< 200 U/L)
> 200 U/L).

Nota: Estos criterios tienen una **sensibilidad del 100% para exudados**, pero una especificidad menor, ya que entre el **15% y el 30% de los trasudados** pueden ser clasificados erróneamente como exudados, especialmente si el paciente ha recibido diuréticos.

5. Tratamiento de un Derrame Pleural

El manejo depende de si es trasudado o exudado, y si el derrame es complicado o maligno.

Tratamiento de Trasudados

El tratamiento primario es el **específico de la enfermedad subyacente** (ej., diuréticos y tratamiento cardiotónico para IC, o tratamiento para cirrosis).

- **Toracentesis Evacuadora:** Se realiza si la cantidad es importante y produce **disnea**. La evacuación debe ser **lenta** para evitar el edema pulmonar *ex vacuo*, y se pueden evacuar hasta **1.500 cc** sin medir la presión intrapleural.

Tratamiento de Exudados

El tratamiento se dirige a la etiología y a la evacuación.

- **Exudados No Complicados:** Toracentesis evacuadora si la cantidad de LP es importante, además del tratamiento etiológico.
- **Derrame Paraneumónico Complicado (Empiema):** Si el LP es purulento o si el pH es < 7.2, es **imprescindible colocar drenaje torácico**. En caso de empiema, se usa un **tubo grueso** y antibióticos con cobertura para **anaerobios** (durante 3 a 4 semanas). Si el derrame está encapsulado (tabicado), se recurre a **fibrinolíticos tópicos**.
- **Hemotórax:** Salvo que sea muy pequeño (< 300 mL), **debe drenarse** con tubo grueso (28-32F). Si el drenaje inicial supera 1.500 mL, se indica toracotomía de urgencia.
- **Derrame Recidivante o Maligno:** Si la disnea es causada por el derrame y el pulmón es reexpansible, se recomienda la **Pleurodesis** (inducir sínfisis entre las pleuras) con agentes esclerosantes, siendo el **talco** el más utilizado. Otra opción es la inserción de un catéter de drenaje pleural permanente. El fracaso de la pleurodesis es muy alto si el pH es < 7.2.

Aquí está la información sobre el **Neumotórax**, su identificación radiológica, las causas y su manejo, incluyendo el significado del drenaje bajo sello de agua, presentado en texto plano.

NEUMOTÓRAX: CONCEPTO, DIAGNÓSTICO Y MANEJO

1. Definición y Clínica

El neumotórax consiste en la **ocupación de la cavidad pleural por aire**. Esta entrada de aire provoca el **colapso del pulmón**. Clínicamente, cursa con **dolor torácico de tipo pleurítico** acompañado de **disnea más o menos súbita**.

Hallazgos Semiologicos (Síndrome del Neumotórax): El neumotórax presenta un **patrón restrictivo**.

- **Palpación:** Ausencia o disminución de las vibraciones vocales.
- **Percusión:** Hipersonoridad o timpanismo.
- **Auscultación:** Silencio auscultatorio y, a veces, soplo anfórico.

2. Identificación Radiológica y Diferenciación con Atelectasia

El diagnóstico de certeza se obtiene mediante **radiografía de tórax**, que debe realizarse en **bipedestación o con el paciente sentado** para visualizar la colección de aire en la zona apical.

Criterios Radiológicos Clave para Neumotórax:

1. **Hiperclaridad Pulmonar:** Presencia de **aire** en la cavidad pleural.
2. **Línea Pleural Visceral:** La pleura visceral colapsada se hace visible como una **línea fina** paralela a la pared costal, sin marcas pulmonares distales a esta línea.
3. **Proyección en Espiración:** En los casos dudosos, especialmente si es pequeño, se debe practicar una **radiografía en espiración forzada** para distinguir más fácilmente las pequeñas cámaras de neumotórax apicales.

Diferencia Radiológica entre Neumotórax y Atelectasia

Característica Neumotórax		Atelectasia
	Disminuida	Aumentada
Densidad Pulmonar	(Radiolucidez/Hiperclaridad) debido a la presencia de aire libre en la cavidad pleural.	(Radioopacidad/Condensación) debido a que el pulmón colapsa o pierde volumen.
Línea/Silueta	Línea de la pleura visceral separada de la pared costal.	Los bordes de las estructuras colapsadas se fusionan con estructuras de densidad similar (Signo de la Silueta).
Volumen Pulmonar	El aire comprime el parénquima, disminuyendo el volumen del pulmón colapsado.	Pérdida de volumen del segmento o lóbulo afectado.

Auscultación Silencio auscultatorio.

Silencio auscultatorio (en atelectasia masiva) o **disminución** de las vibraciones vocales.

Nota: La atelectasia puede ser **pasiva** o **relajada**, la cual ocurre cuando hay una pérdida de la presión negativa pleural, impidiendo que el pulmón se expanda, y esto es causado comúnmente por un derrame pleural o **neumotórax**.

3. Posibles Causas

El neumotórax puede ser **espontáneo** o **provocado** por traumatismos o maniobras médicas (iatrógeno).

Tipo	Etiología	Comentarios	Fuentes
Neumotórax Espontáneo	Rotura de blebs (pequeñas ampollas subpleurales de paredes muy finas) o ampollas pulmonares situadas cerca de la pleura visceral.	Puede ser idiopático o secundario a enfermedades como la Fibrosis Quística , Linfangioleiomiomatosis , Histiocitosis de células de Langerhans .	
Neumotórax Iatrógeno	Punciones (pleurales o pulmonares). Intentos de canalizar la vena subclavia . Ventilación mecánica (Barotraumatismo).	Ocurre en el 10-15% de las punciones pulmonares transparietales, y la mitad requiere un tubo de drenaje. - Puede generar una fistula broncopleural.	
Neumotórax Traumático	Traumatismos que afectan a la pared torácica y/o del pulmón.	-	
Raras	Apertura de neumatocelos al espacio pleural (3-5% de los casos de neumonía por <i>Pneumocystis jirovecii</i>). Hemotórax puede ser espontáneo, secundario a la rotura de un aneurisma aórtico o a una lesión muy vascularizada en algunos	- -	

casos de neumotórax
espontáneo
(Hemoneumotórax).

4. Tratamiento: Hipertensivo vs. Normal (Simple)

El objetivo del tratamiento es **reexpandir el pulmón y prevenir las recidivas**.

A. Neumotórax Hipertensivo (Emergencia)

El neumotórax hipertensivo se produce cuando el aire entra en el espacio pleural durante la inspiración, pero **no puede salir** durante la espiración, lo que lleva a un aumento progresivo y peligroso de la presión intrapleural.

- **Tratamiento de Urgencia (Descompresión):**
 - **Punción con Aguja (Toracostomía con Aguja):** En este caso de emergencia potencialmente mortal, la primera medida es la **descompresión inmediata** mediante la inserción de una aguja de calibre grueso en el **segundo espacio intercostal en la línea medioclavicular** (aunque la fuente no especifica la ubicación, el manejo de urgencia es fundamental).
 - **Objetivo:** Convertir el neumotórax hipertensivo en un neumotórax simple, liberando la presión.

B. Neumotórax Simple (Normal)

El neumotórax simple (no hipertensivo) es menos urgente y el tratamiento depende de su tamaño.

- **Neumotórax Muy Pequeño:** El aire puede reabsorberse espontáneamente. En estos casos, se puede intentar la **aspiración con aguja y jeringa**.
- **Neumotórax de Mayor Cantidad o Fuga Aérea Persistente:** Es necesario **restaurar la presión negativa intrapleural**.
 - **Procedimiento:** Inserción de un **tubo de drenaje torácico**.
 - **Material:** Generalmente, se utilizan **drenajes de pequeño calibre (8-14 Fr)**.
 - **Conexión:** El tubo se conecta a un **sistema de aspiración**.
 - **Retirada:** El tubo se retira cuando el débito es menor de **50-100 ml/24 h**.

C. Sistema de Drenaje Bajo Agua (Sello de Agua)

El tubo de drenaje debe ser insertado y **conectado a un sistema de aspiración**.

¿Qué significa poner el tubo bajo agua? El "tubo bajo agua" se refiere al uso de un **frasco con agua o suero fisiológico** intercalado en el sistema de drenaje entre el tubo torácico del paciente y el sistema de aspiración.

Propósito:

1. **Amortiguar las oscilaciones de la presión.**
2. **Evitar el reflujo del aire extraído** desde el sistema de aspiración o el exterior hacia la cavidad pleural.

En esencia, el sello de agua actúa como una **válvula unidireccional** que permite que el aire y el líquido salgan del espacio pleural, pero evita que el aire atmosférico regrese y colapse el pulmón. También existen **sistemas valvulares de drenaje de pequeño calibre** que permiten la reexpansión pulmonar en régimen ambulatorio (ej., válvula de Heimlich).

El **Cáncer de Pulmón** y la evaluación del **Nódulo Pulmonar Solitario (NPS)** son cruciales en neumología. A continuación, se detalla la información requerida, extraída de las fuentes:

1. Tamaño que Determina si es una Masa o un Nódulo

La distinción radiológica entre nódulo y masa se basa principalmente en el tamaño:

- **Nódulo Pulmonar Solitario (NPS):** Es una opacidad **menor de 3 cm**. Es más o menos redondeada y delimitada en su totalidad por parénquima pulmonar sano aireado.
- **Masa Pulmonar:** Lesiones **iguales o superiores a 3 cm** se denominan masas pulmonares.

Nota sobre subdivisiones de nódulos:

- **Micronódulo:** Menor de **6-7 mm**.
- **Nodulillo:** Menor de **1 cm**.
- **Nódulo:** Mayor de **1 cm**.

2. Riesgo de Malignidad según el Tamaño

La probabilidad de que un NPS sea maligno aumenta progresivamente con el tamaño, lo cual es fundamental para determinar el riesgo:

Tamaño del Nódulo (NPS) Probabilidad de Malignidad Riesgo Asociado Fuentes

< 5 mm	< 1%	Bajo
5-10 mm	6-28%	Intermedio
11-20 mm	33-64%	Moderado a Alto
> 20 mm (2 cm)	64-82%	Alto

Un tamaño **mayor a 1 cm** (o específicamente a partir de 11 mm) se considera riesgo moderado a alto.

3. Patrones de Imagenología: Benignidad vs. Malignidad

La caracterización mediante TC es crucial, observando patrones de calcificación, márgenes y densidad.

Patrones que Indican Benignidad:

- **Calcificación Benigna:** En palomita de maíz, central o laminado.
- **Grase Intranodular:** La **densidad grasa intranodular** es un signo patognomónico de **hamartoma**.
- **Estabilidad:** Si el nódulo **no ha crecido de tamaño después de 2 años** o ha disminuido de tamaño con respecto a exploraciones previas.
- **Densidad:** Los nódulos que tienen patrón de calcificación benigno o son **menores a 5 mm** tienen baja probabilidad de ser malignos.

Patrones que Indican Malignidad:

- **Márgenes:** Márgenes **espiculados** (HR 5.5).
- **Forma:** **Retracción pleural** (HR 1.9).
- **Estructura Interna:** Patrones de calcificación **excéntricos o punteados**.
- **Vasculatura/Bronquios:** **Signo de convergencia vascular** (HR 1.7). **Bronquio dilatado** en dirección a la lesión.
- **Cavitación:** La **cavitación real** asociada a **engrosamiento de paredes irregulares** es altamente sugestiva de malignidad.
- **Densidad:** Nódulos parcialmente sólidos o no sólidos (vidrio esmerilado) pueden ser malignos.
- **Localización:** Ubicación en el **lóbulo superior izquierdo (LLSS)** se menciona en modelos de alto riesgo.

4. Algoritmo Diagnóstico (Estudio Inicial)

El algoritmo diagnóstico del nódulo pulmonar solitario se basa en la estratificación inicial del riesgo (Bajo, Intermedio o Alto) utilizando criterios clínicos y, en caso de riesgo, la PET-TC.

1. **Estudio Inicial Básico:** Ante la sospecha (ej. tos, hemoptisis), el estudio inicial es la **Radiografía de Tórax**. Es fundamental **pedir placas previas** para evaluar el crecimiento.
2. **Estratificación del Riesgo (Clínica/TC):**
 - **Riesgo Bajo (< 5%):** Paciente joven, no tabaquista o baja carga tabáquica, sin cáncer previo, nódulo pequeño, márgenes regulares, y ubicación no en el LLSS.
 - **Riesgo Intermedio (5-65%):** Se requiere evaluación posterior.
 - **Riesgo Alto (> 65%):** Paciente añoso, tabaquista severo, cáncer previo, nódulo grande, márgenes espiculados, y ubicación en el LLSS.
3. **Algoritmo Terapéutico (Según el riesgo):**

- **Riesgo Bajo: Control por TC.** Se espera resolución casi/completa o disminución del tamaño.
- **Riesgo Intermedio (5-65%):** Se recomienda **PET-TC** para caracterizar el NPS.
 - Si el SUV es **bajo/moderado**, se puede optar por control por TC.
 - Si el SUV es **alto** (> 2.5) o la probabilidad clínica es alta, se procede a la **Biopsia**.
- **Riesgo Alto ($> 65\%$):** Se requiere **Biopsia** (invasiva o no invasiva) para confirmar la malignidad.

5. Clasificación de Operabilidad (Evaluación Funcional)

La cirugía es el tratamiento de elección en pacientes con enfermedad localizada.

La **operabilidad** del paciente (su capacidad para tolerar la cirugía) se evalúa principalmente con criterios funcionales, no directamente con el TNM.

Parámetros Funcionales (FEV1 y DLCO):

Se calcula el valor predictivo post-operatorio del **FEV1** y **DLCO** (capacidad de difusión de monóxido de carbono).

- **Bajo Riesgo (Se puede operar tranquilo):** FEV1 o DLCO predictivo post-operatorio $> 60\%$.
- **Riesgo Intermedio:** 30-60%.
- **Alto Riesgo (No se recomienda operar):** FEV1 o DLCO predictivo post-operatorio $< 30\%$.

Capacidad de Esfuerzo Aeróbico (Consumo de O₂, VO₂):

- **Bajo Riesgo (Se puede operar tranquilo):** VO₂ máximo mayor a 20 ml/kg/min.
- **Riesgo Moderado:** VO₂: 10-20 ml/kg/min.
- **Alto Riesgo (No se recomienda operar):** VO₂ menor a 10 ml/kg/min.

Contraindicación Quirúrgica por Estadío TNM

Aunque se pidió no estudiar el TNM, es fundamental saber **a partir de qué estadío el problema no puede ser solucionado con cirugía curativa**.

- La cirugía curativa **NO ES OPCIÓN VÁLIDA** en Estadío IIIA por N2 (afectación ganglionar mediastinal).
- El Estadío IV (cualquier T, cualquier N, M1a o M1b o M1c) indica metástasis a distancia y generalmente está **fuera de cualquier opción quirúrgica** con intención curativa.

6. Factores de Riesgo Principales

Los factores que aumentan el riesgo de cáncer de pulmón en general son:

- **Tabaco:** Es el factor de riesgo más importante, responsable del **90% de los casos** en países occidentales. El riesgo aumenta con la duración y el número de cigarrillos por día.
- **Exposición Ocupacional:** La exposición a **Asbesto (amianto)** aumenta **7 veces** el riesgo de cáncer de pulmón.
- **Otros Factores:** Exposición ocupacional a arsénico, azufre, cloruro de vinilo, hematita, materiales radioactivos y cromatos.
- **Factores Ambientales:** Tabaquismo pasivo (aumenta el riesgo entre 20-30% para el cónyuge). Humos o vapores de carbón.
- **Factores del Huésped:** EPOC (especialmente el fenotipo enfisematoso). Edad > **55 años**. Obstrucción al flujo aéreo ($FEV1/FVC < 0.7$). Antecedentes familiares directos de cáncer de pulmón.
- Factor que Aumenta el Riesgo 7 Veces (x7)
- El factor de riesgo que, según las fuentes, aumenta el riesgo de cáncer **siete veces** es:
- **Exposición al Asbesto (amianto).** Este factor **aumenta 7 veces el riesgo de Cáncer de Pulmón.**
- Además, existe un **efecto multiplicador o sinergismo** entre el asbesto y el **tabaco** para el desarrollo de carcinoma broncogénico

En base a la información proporcionada en las fuentes sobre las **Enfermedades Pulmonares Intersticiales (EPI)**, aquí se detalla lo solicitado:

1. Definición y Características Generales de las EPI

Definición

La Enfermedad Pulmonar Intersticial (EPI) consiste en un grupo de **más de 150 enfermedades heterogéneas**. Estas enfermedades se caracterizan por tener manifestaciones clínicas, radiológicas y funcionales respiratorias similares. El **intersticio**, que es una red de tejido conectivo en todo el pulmón, es el **sitio primario de la injuria** en estas neumonías intersticiales.

2. Síntomas Cardinales y Examen Físico Característico

Clínica Típica o Síntomas Cardinales

Los síntomas más frecuentes de las EPI son:

- **Disnea de esfuerzo:** Es el síntoma capital, generalmente de instauración lenta y progresiva.
- **Tos seca.**

En las fases iniciales, los pacientes pueden estar asintomáticos o presentar disnea con una radiografía de tórax normal.

Examen Físico Característico

Los datos más relevantes de la exploración física son:

- **Estertores tipo VELCRO (crepitantes secos).**
- **Hipocratismo o Clubbing Digital.**

La acropaquia o *clubbing digital* está presente en el 50% de los pacientes con Neumonía Intersticial Descamativa (DIP) y se asocia a la Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI).

3. Cronología y Diagnóstico

Tiempo de Evolución (Aguda, Subaguda o Crónica)

La cronología de la enfermedad es una de las consideraciones cruciales en la estrategia diagnóstica.

- **Aguda:** días - pocas semanas.
- **Subaguda:** 4 - 12 semanas (o 1 - 12 semanas según otra fuente).
- **Crónica:** > 12 semanas.

¿Cómo hago el Dx? (Algoritmo y Estudio)

El diagnóstico de una EPI es complejo y surge de la evaluación de síntomas, antecedentes, hallazgos radiológicos, y pruebas funcionales respiratorias (EFR).

El enfoque clínico se basa en tres preguntas cruciales:

1. **¿Existe alguna causa (Causa Conocida)?**
2. **Si no existe causa... ¿Es Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI)?**
3. **Si no hay causa y no es FPI... ¿Se debería biopsiar?**

El estudio inicial debe incluir una **Radiografía de Tórax** y una **Tomografía Computarizada de Alta Resolución (TCAR)**. En presencia de datos sugestivos, se debe valorar la **fibrobroncoscopia** con **lavado broncoalveolar (BAL)** y **biopsia transbronquial (BTB)**. La biopsia transbronquial mediante **criobiopsia** puede aumentar su rentabilidad diagnóstica, incluso para el diagnóstico de FPI y Neumonía Intersticial No Específica (NINE).

4. Patrón de EPI por Imágenes (5 Tipos)

El patrón radiológico de las EPI es el **patrón intersticial**.

- **Patrón Reticular / Lineal:** Opacidades lineales sobreañadidas al pulmón que se distribuyen en todas direcciones, no se ramifican, y no se afilan.
 - **Fino:** 1-2 mm.
 - **Intermedio:** 3-10 mm.
 - **Grueso:** ≥ 10 mm.
- **Panal de Abejas (Honeycombing):** Opacidades lineales + Quistes + destrucción del parénquima.
- **Vidrio Esmerilado (Ground Glass):** Opacidades parcheadas. (Se observa difuso y bilateral en Proteinosis Alveolar, asociado a la imagen *Crazy Paving*).
- **Patrón Nodular:** Opacidades nodulares múltiples con un diámetro máximo de 3 cm.
- **Engrosamiento Septal:** Engrosamiento de los septos interlobulillares e intralobulillares.

5. Etiología y Causa (Conocida y Desconocida)

¿Existe Causa o No? (Algoritmo)

La estrategia diagnóstica se basa en saber si la **Causa es Conocida o Desconocida**.

La clasificación de las EPI se divide en:

1. **Causa Conocida** (Agentes, Fármacos, ETC, Radioterapia).
2. **Idiopática** (FPI, NINE, etc.).
3. **Granulomatosa** (Sarcoidosis).
4. **Otras** (LAM, Histiocitosis, Proteinosis).

EPI en las que Existe Causa (Causas Conocidas)

Las causas conocidas son:

- **Fármacos.**
- **Enfermedades del Tejido Conectivo (ETC).**
- **Radioterapia.**
- **Agentes Orgánicos** (Neumonitis por Hipersensibilidad).
- **Agentes Inorgánicos** (Neumoconiosis).

Causas Frecuentes Generales (Tipo de Trabajadores)

La exposición laboral a agentes inorgánicos es la causa de las **Neumoconiosis**.

- Estas enfermedades son producidas por la inhalación de **polvo con deposición de residuos sólidos inorgánicos**.
- Un factor de riesgo ocupacional relevante es la exposición a **Asbesto (Amianto)**, que causa **Asbestosis** (un patrón reticular grueso). El asbesto se encuentra en materiales de aislamiento, pastillas de freno, cables y pinturas.

Fármacos que Causa EPI más Frecuentemente

En el contexto de la tos, se mencionan fármacos que pueden causar afecciones pulmonares:

- **Betabloqueantes** orales u oftálmicos (Timolol).
- **IECA** (Enalapril).
- **AAS, AINES.**
- **Nitrofurantoína.**
- **Amiodarona.**
- **Metotrexato.**
- **Bleomicina.**

En general, los **citostáticos** y la **amiodarona** son los fármacos que con **mayor frecuencia** ocasionan neumopatía intersticial.

6. Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI) y Neumonitis por Hipersensibilidad (NHS)

¿Cuál es la más frecuente?

La **Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI)** es la **más común** dentro de las Neumonías Intersticiales Idiopáticas (NII), representando aproximadamente el **50%** de ellas.

Posibles Causas de la FPI

La FPI es, por definición, una forma específica de EPI fibrosante de **origen desconocido** y limitada al pulmón. Sin embargo, se asocia a ciertas características en su presentación:

- Ocurre fundamentalmente en **adultos mayores (mayores de 60 años)**.
- **Antecedente de Tabaquismo.**
- Se excluyen otras causas de EPI.

Neumonitis por Hipersensibilidad (NHS)

Características Básicas y Causas

- **Definición:** Es un síndrome causado por una **respuesta inmune exagerada** a la inhalación de una gran variedad de antígenos presentes en el ambiente.
- **Mecanismo:** Está mediada por mecanismos de **hipersensibilidad tipo III** (inmunocomplejos) y/o **tipo IV** (reacción inmunológica celular).
- **Antígenos:** La mayoría de los antígenos están asociados a la **exposición laboral o en el hogar**. El antígeno inductor es el **factor inductor**, y la **predisposición genética** actúa como factor promotor.

Diagnóstico Específico

- **Linfocitosis en BAL (>30%):** La **linfocitosis en el lavado broncoalveolar (BAL) mayor al 30%** es un criterio de sensibilidad para el diagnóstico de la Neumonitis por Hipersensibilidad (NHS).
 - La NHS subaguda se caracteriza por un BAL con linfocitosis del **70%**.
- **Diagnóstico Definitivo (NHS Subaguda):** Se establece mediante la **Broncoscopia con BAL y BTB** que muestre inflamación linfocitaria y **granulomas pobremente formados**.
- **Tratamiento (NHS Subaguda):** Incluye **corticoides por 2 meses** y **remoción del foco**.

7. Linfocitosis en BAL > 30%

Una **Linfocitosis con BAL > 30%** es una **Prueba de Sensibilización** que apoya el diagnóstico de **Neumonitis por Hipersensibilidad**. En las enfermedades intersticiales difusas del pulmón, la linfocitosis en BAL es un hallazgo orientativo para:

- **Neumonitis por Hipersensibilidad** (asociada a mastocitosis).
- **Sarcoidosis**.
- **Neumonía Organizativa**.

Nota: La Sarcoidosis típicamente tiene un cociente linfocitos T CD4/CD8 > **3.5**. En la NHS, el cociente CD4/CD8 suele estar **disminuido**.

La **Hemoptisis** es un síntoma grave que requiere una evaluación diagnóstica y una estratificación de riesgo inmediatas. A continuación, se detalla la información solicitada, basándose en el material fuente:

HEMOPTISIS: DEFINICIÓN, CUANTIFICACIÓN Y CAUSAS

Definición y Cuantificación

La hemoptisis se define como la **expectoración de sangre proveniente del árbol traqueobronquial**.

Clasificación por Gravedad	Descripción	Riesgo de Atención
Expectoración Hemoptoica	Sangre escasa.	Manejo habitualmente ambulatorio .
Hemoptisis Franca	Cantidad moderada.	Manejo habitualmente con internación en Sala .
Hemoptisis Amenazante	Riesgo de vida para el paciente. Depende del volumen total , la velocidad de	Manejo habitualmente con internación en UTI .

sangrado y la **reserva cardiopulmonar** del paciente.

Una hemoptisis se clasifica como **grave o masiva** cuando el volumen del sangrado oscila, en general, entre **100 y 600 mL en menos de 24 horas**.

Causas y Enfermedades Asociadas

La sangre llega al pulmón a través de dos sistemas: las **Arterias Pulmonares** y las **Arterias Bronquiales**. La etiología se divide en:

1. Enfermedades de la Vía Aérea:

- **Bronquitis** (aguda o crónica). Es la **causa más frecuente**.
- **Bronquiectasias** (BQT, BQC).
- **Neoplasias** (Carcinoma broncogénico —sobre todo el epidermoide y microcítico—, Tumor carcinoide, Metástasis).
- Fístulas Traqueobronquiales-vasos.
- Cuerpos extraños / Traumatismos.

2. Infecciones Respiratorias / Parénquima:

- **Tuberculosis (TBC)**.
- **Neumonía** (bacteriana, micótica o parasitaria).
- Absceso de pulmón.
- Infecciones fúngicas.
- Quistes pulmonares (ej., por equinococosis o hidatidosis).

3. Enfermedades Cardiopulmonares / Vasos:

- **Tromboembolia Pulmonar (TEP)** e infarto pulmonar.
- **Estenosis Mitral** u otras valvulopatías.
- Insuficiencia Cardíaca Izquierda (edema agudo de pulmón).
- Aneurismas aórticos o pulmonares.
- Malformaciones y fístulas arteriovenosas.

4. Enfermedades Inflamatorias / Autoinmunes:

- Hemorragia Alveolar Difusa (HAD).
- Síndrome de Goodpasture.
- Granulomatosis con Poliangitis (GPA).
- Lupus Eritematoso Sistémico (LES).

Diagnóstico (Dx)

Los **3 objetivos iniciales** ante un caso de hemoptisis son:

1. **Confirmar Hemoptisis** (diferenciarla de hematemesis u origen otorrinolaringológico).
2. **Valorar gravedad**.
3. **Localizar origen y etiología**.

- **Anamnesis:** Se deben investigar comorbilidades como patología respiratoria (EPOC, BQT, neoplasia, hemoptisis previa), patología cardíaca, enfermedad tromboembólica

venosa, inmunodepresión, enfermedad renal, digestiva, hematológica o autoinmune o sistémica.

- **Imagenología (Angio-TCMS):** Es fundamental para identificar el origen vascular.
 - Identifica la presencia, origen, número y trayecto de arterias sistémicas torácicas, bronquiales y no bronquiales.
 - Localiza el sangrado en el **70-88%** de los casos.
 - Se utiliza para crear un **mapa vascular para embolización**.
 - En la **Hemoptisis Amenazante**, se recomienda una Angio-TCMS desde la base del cuello hasta las arterias renales.
- **Broncoscopia:** Su objetivo es la confirmación y la **localización del sangrado** (73-93% de los casos) y el diagnóstico de la causa.
- **Arteriografía:** Antes era el Gold Standard, pero hoy en día está indicada como una **medida terapéutica** mayormente.

Tratamiento de la Hemoptisis Grave

La **Hemoptisis Amenazante** siempre requiere **internación en UTI**.

Medidas Generales Inmediatas:

1. **Reposo en cama y decúbito de seguridad:** El paciente debe acostarse sobre el lado del pulmón sangrante para **proteger el pulmón sano**.
2. Control de signos vitales y cuantificación de la hemoptisis.
3. Oxígeno si es necesario.
4. Control de la **Tos con antitusígenos** (para evitar el aumento de la presión y la expulsión de coágulos).
5. **ATB empírico**.
6. Garantizar **acceso venoso de grueso calibre** y contacto con hemoterapia/transfusión.
7. Uso de **agentes inhibidores de fibrinólisis** (ej., Ácido tranexámico), que pueden reducir la duración y el volumen del sangrado.

Tratamiento Específico de la Hemoptisis Grave/Amenazante:

- **Embolización:** Es el tratamiento de elección y se realiza por radiología intervencionista.
 - La complicación más grave es la **isquemia medular** por oclusión inadvertida de una arteria espinal. El riesgo disminuye con técnicas superselectivas.
- **Tratamiento Quirúrgico:** Solo se indica en casos de **hemoptisis amenazante** con causa tributaria a tratamiento quirúrgico y cuando la **localización es concreta y fiable**.
 - La **mortalidad** en cirugía de urgencia por hemoptisis es alta, estimada entre **25-50%**.
 - Indicaciones para cirugía de urgencia incluyen la **imposibilidad de embolizar**, la recurrencia de sangrado en 72 horas, o sangrado con origen en la arteria pulmonar.

Causa de Muerte más Frecuente: Asfixia

La hemoptisis masiva conlleva un alto riesgo de muerte. Aunque las fuentes no usan explícitamente el término "asfixia" como causa de muerte más frecuente, sí enfatizan que la hemoptisis amenazante supone un **riesgo de vida para el paciente**, y la **insuficiencia respiratoria aguda** es la principal causa de morbilidad en condiciones pulmonares graves como el tétanos (por espasmos de la musculatura respiratoria) o las bronquiectasias. La causa de muerte en la hemoptisis masiva es la **inundación del árbol bronquial y la consecuente asfixia/fallo respiratorio**, lo cual se alinea con la mención de que la insuficiencia respiratoria es la causa más frecuente de muerte en pacientes con bronquiectasias, una de las principales etiologías de hemoptisis.

Claro, aquí tienes la información solicitada sobre **Atelectasias** y **Bronquiectasias**, utilizando únicamente el material de las fuentes proporcionadas y siguiendo el formato de texto plano:

1. Atelectasias

La **atelectasia** es una condición donde una parte del pulmón colapsa o pierde volumen, lo que resulta en un **aumento de la densidad pulmonar** en la radiografía. Esto ocurre porque los alvéolos de la región afectada no se llenan adecuadamente de aire, haciendo que el tejido pulmonar sea más denso y radiopaco (imagen blanca).

Causas de la Atelectasia

La atelectasia se clasifica según su mecanismo de producción:

1. Atelectasia Obstructiva:

- Ocurre cuando hay una **obstrucción de las vías respiratorias**, impidiendo el paso de aire a los alvéolos. El aire atrapado se reabsorbe por la sangre, y la región pulmonar colapsa.
- **Causas comunes:**
 - **Tapones de moco** por Asma y EPOC.
 - **Tumores bronquiales.**
 - **Cuerpos extraños.**

2. Atelectasia Pasiva (o Relajada):

- Ocurre cuando hay una **pérdida de la presión negativa pleural**, lo que impide que el pulmón se expanda adecuadamente.
- **Causas comunes:**
 - **Derrame Pleural.**
 - **Neumotórax Parcial.**

3. Atelectasia Compresiva:

- Ocurre debido a una **compresión mecánica externa** sobre el pulmón.
- **Causas comunes:**
 - **Tumores pulmonares o mediastínicos** que empujan el pulmón.
 - **Grandes aneurismas.**
 - **Ascitis voluminosa.**

- También puede ser causada por el **engrosamiento pleural** en la Atelectasia Redonda.

4. Atelectasia Cicatrizal:

- Se debe a **fibrosis o cicatrización** del tejido pulmonar, lo que causa una retracción pulmonar permanente y pérdida de volumen.
- **Causas comunes:**
 - **Tuberculosis.**
 - **Fibrosis Pulmonar Idiopática.**
 - **Radioterapia.**

Nota: La atelectasia subsegmentaria o infiltrados intersticiales dispersos se pueden observar en la radiografía de tórax en niños que han padecido bronquiolitis.

2. Bronquiectasias (BQ)

Definición

Las bronquiectasias son **dilataciones anormales e irreversibles** de los bronquios de mediano calibre (mayores de 2 mm). Esto implica la destrucción de los componentes elástico y muscular de su pared. Las BQ no son una enfermedad *per se*, sino el **resultado final** de enfermedades diferentes.

Enfermedad Presentada con Más Frecuencia y Porcentaje

Las bronquiectasias pueden ser causadas por una gran variedad de procesos patológicos.

- **Enfermedad más frecuente como etiología:** La causa más frecuente de bronquiectasias es la **post-infección**.
- **Enfermedad asociada (EPOC):** Las BQ se presentan frecuentemente asociadas a la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Se ha observado una prevalencia de BQ de **más del 50%** en pacientes con EPOC moderado y severo. En general, las BQ se detectan en **29-50%** de los pacientes con EPOC sometidos a *screening* (cribado).

Patrones Característicos en Rx y TAC (TCAR)

El diagnóstico de las bronquiectasias se realiza siempre con una **Tomografía Computarizada de Alta Resolución (TCAR)**, ya que la radiografía de tórax muestra una escasa sensibilidad (baja sensibilidad y especificidad, siendo normal hasta en el 50% de los casos).

Patrones Característicos en TCAR (Signos Directos)

Los signos fundamentales del diagnóstico en TCAR demuestran la dilatación bronquial:

1. Dilatación Bronquial:

- El signo fundamental es la dilatación bronquial, determinada por el **índice broncoarterial mayor que 1** (el diámetro del bronquio es mayor que el de la arteria bronquial adyacente, tomada como referencia).
 - **Signo del Anillo de Sello:** Imagen aérea con pared definida, que se ve si hay dilatación vascular.
2. **Anormalidades del Contorno y Afilamiento Distal:**
- **Signo del Rail de Tranvía** (o riel de tranvía).
 - **Ristra de Perlas.**
 - **Quistes Arracimados.**
 - **Falta de afilamiento distal** a 2 cm de la bifurcación.
3. **Visualización de Bronquios Periféricos:** Se visualizan bronquios a menos de **1 cm de la pleura costal** o en **contacto con la pleura mediastínica**.

Patrones Característicos en RX de Tórax

La radiografía de tórax tiene una baja sensibilidad (43-73%) y especificidad (76%) para las BQ, siendo normal en el 50% de los casos. Los hallazgos que pueden ser sugestivos son:

- **Opacidades lineales paralelas** (signo del **rail del tranvía**).
- **Imágenes aéreas con pared definida** (si se ve dilatación vascular, es el signo del anillo de sello).
- Opacidades tubulares u ovoides (bronquios cargados de moco).

Signos Indirectos en TCAR

Estos signos reflejan las consecuencias de la enfermedad:

- **Engrosamiento peribronquial.**
- **Impactos mucoides** (opacidades tubulares u ovoides).
- **Nódulos centrilobulillares** o patrón en "**árbol en brote**" (*tree in bud*).
- Áreas focales de **atrapamiento aéreo**.
- **Atelectasias/consolidación.**
- **Patrón en mosaico.**

Las fuentes proporcionan una amplia **visión general de diversos temas médicos**, enfocándose significativamente en las **enfermedades infecciosas** y las patologías pulmonares. Se cubren detalles de infecciones bacterianas, fúngicas y virales, como la sífilis, el VIH y la histoplasmosis, incluyendo su diagnóstico y tratamiento, a menudo con antibióticos o antifúngicos específicos. Además, hay una considerable atención a los **trastornos endocrinos**, como el hipo/hipertiroidismo y las alteraciones suprarrenales, describiendo sus síntomas y enfoques terapéuticos. Finalmente, los textos abordan extensamente las **enfermedades respiratorias crónicas** como el asma y la EPOC, detallando el uso de la espirometría para el diagnóstico y diversas estrategias de manejo, junto con la presentación y tratamiento del cáncer de pulmón y la tromboembolia pulmonar (TEP).

¡Excelente iniciativa! El **Síndrome de Apneas-Hipopneas Obstructivas del Sueño (SAHOS)**, también conocido como **SAHS** o **SAOS**, es un tema de creciente importancia en neumología. Basándonos en la estructura de preguntas que has manejado y la información disponible en las fuentes, aquí tienes un resumen completo del tema.

SÍNDROME DE APNEAS-HIPOPNEAS OBSTRUCTIVAS DEL SUEÑO (SAHOS)

1. Definición

El SAHOS se define como un **cuadro de somnolencia excesiva y trastornos** de tipo:

- **Cognitivo-conductuales.**
- **Respiratorios.**
- **Cardíacos.**
- **Metabólicos o inflamatorios.**

Estos trastornos son **secundarios a episodios repetidos de obstrucción de la Vía Aérea Superior (VAS) durante el sueño.**

2. Epidemiología

Se calcula que la prevalencia del SAHOS leve (al menos) es del **20% en adultos de edad media**. El porcentaje de casos que permanecen sin diagnosticar se calcula en un **80%**.

Grupo de Edad Hombres Mujeres Fuentes

30 a 49 años	10%	3%
50 a 70 años	17%	9%

3. Factores de Riesgo (Causas)

El principal factor de riesgo **modificable** para padecer SAHOS es la **Obesidad**.

Factor de Riesgo	Comentarios Clave	Fuentes
Obesidad	Es el principal factor de riesgo modificable . El 80% de los pacientes SAHS son obesos (IMC ≥ 30 kg/m²) . El perímetro de cuello es más importante que el IMC para la distribución de la grasa corporal.	
Edad	La prevalencia se incrementa con la edad de forma lineal. Más del 50% de los pacientes mayores de 65 años tiene un IAH > 5.	
Sexo	Mayor prevalencia en hombres .	

Otros Factores Tabaco, Alcohol, Fármacos sedantes y relajantes, Posición supina, Embarazo, Hipotiroidismo, Acromegalia, Síndrome de Down.

4. Síntomas Cardinales (Clínica)

Los síntomas se dividen en nocturnos y diurnos, siendo el principal la somnolencia diurna excesiva y el ronquido.

Síntomas Nocturnos	Síntomas Diurnos (Consecuencias)	Fuentes
Ronquidos	Somnolencia Diurna Excesiva	
Apneas (observadas)	Sensación de sueño no reparador	
Episodios asfícticos	Cansancio crónico	
Despertares frecuentes	Cefalea matutina	
Nicturia (adultos) y enuresis (niños)	Irritabilidad, depresión, dificultad en la concentración, pérdida de memoria, disminución de la libido, apatía.	

Consecuencias graves: La somnolencia diurna excesiva es crítica, ya que el SAHOS aumenta entre **3 y 7 veces el riesgo de sufrir un accidente al volante.**

5. Diagnóstico Definitivo

El diagnóstico de SAHOS **requiere confirmación con algún estudio del sueño.**

- **Métodos Diagnósticos:**
 1. **Poligrafía Respiratoria (PR):** Analiza únicamente las variables respiratorias. Es útil y coste-efectiva para el diagnóstico en muchos casos, especialmente en pacientes con **elevada probabilidad de SAHS sin comorbilidad grave asociada.**
 2. **Polisomnografía Nocturna (PSG):** Analiza tres importantes aspectos: **Arquitectura del sueño, Oxigenación durante el sueño, y Eventos respiratorios.** Se reserva para **casos complejos.**
- **Cuestionarios:** El cuestionario **STOP BANG** puede ayudar a aproximar la probabilidad diagnóstica.
- **Exploración Física:** Debe incluir la medición del **IMC, Perímetro de cuello** y una **Evaluación ORL Básica**(Hipertrofia amígdalas/úvula, Mallampati, Maxilar y Mandíbula).

6. Clasificación de la Gravedad (Según IAH/IPR)

El SAHOS se clasifica según el **Índice de Apneas/Hipopneas (IAH) o Índice de Perturbación Respiratoria Global (IPR):**

Clasificación	IAH/IPR (Eventos por Hora) Fuentes
Normal	< 5 eventos/hora

SAHOS Leve **5 – 14.9** eventos/hora
SAHOS Moderado **15 – 29.9** eventos/hora
SAHOS Severo **≥ 30** eventos/hora

7. Tratamiento (Tto)

Los dos **pilares básicos del tratamiento** son:

1. **Medidas Higiénico-Dietéticas del Sueño.** Incluye pérdida de peso (ya que la **obesidad es el principal factor de riesgo modificable**) y evitar el alcohol y los fármacos sedantes.
 2. **CPAP (Presión Positiva Continua en la Vía Aérea).** Es el tratamiento principal y se utiliza en pacientes con **síntomas relacionados con el SAHOS y/o comorbilidades graves secundarias** (como Hipertensión Arterial Refractaria).
- **Otras Opciones Terapéuticas:** La intervención quirúrgica (maxilofacial, otorrinolaringológica) y las prótesis de adelantamiento mandibular son opciones útiles en **casos seleccionados**. La tecnología actual permite el **seguimiento telemático** de las variables del equipo CPAP (cumplimiento, fugas, eventos residuales y presiones).